

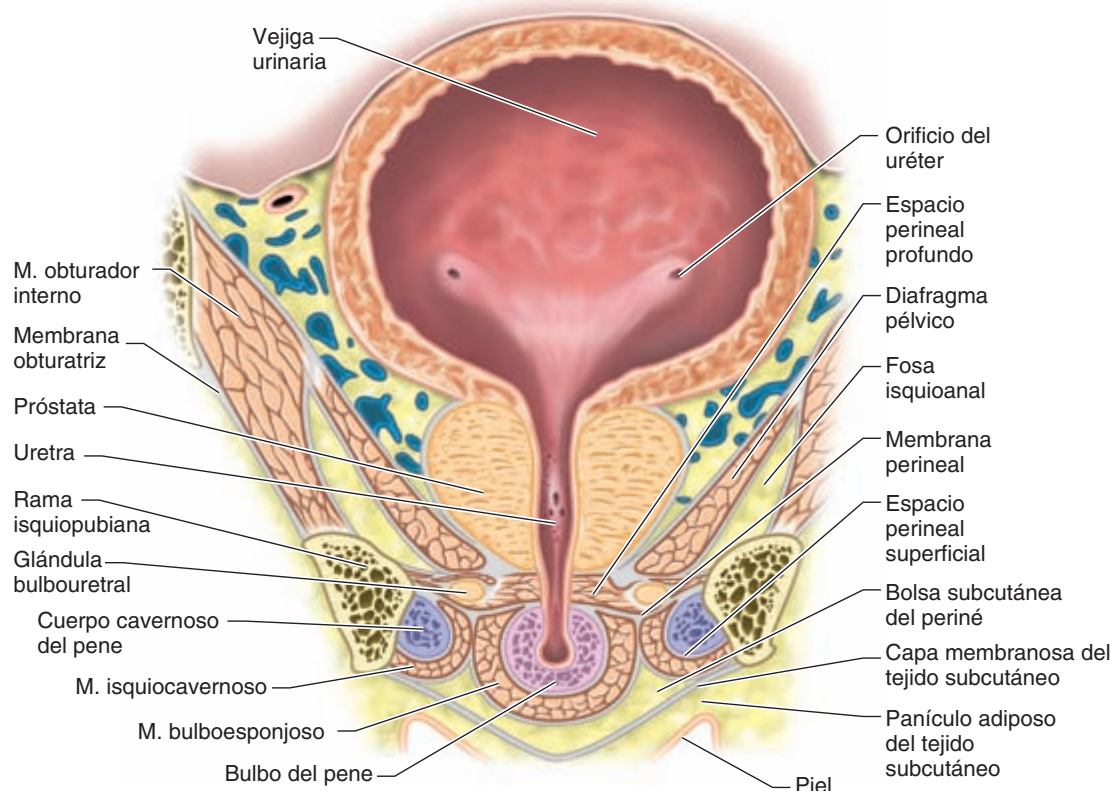


Fig. 7-67. Corte coronal del periné a nivel de la uretra masculina. Vista anterior

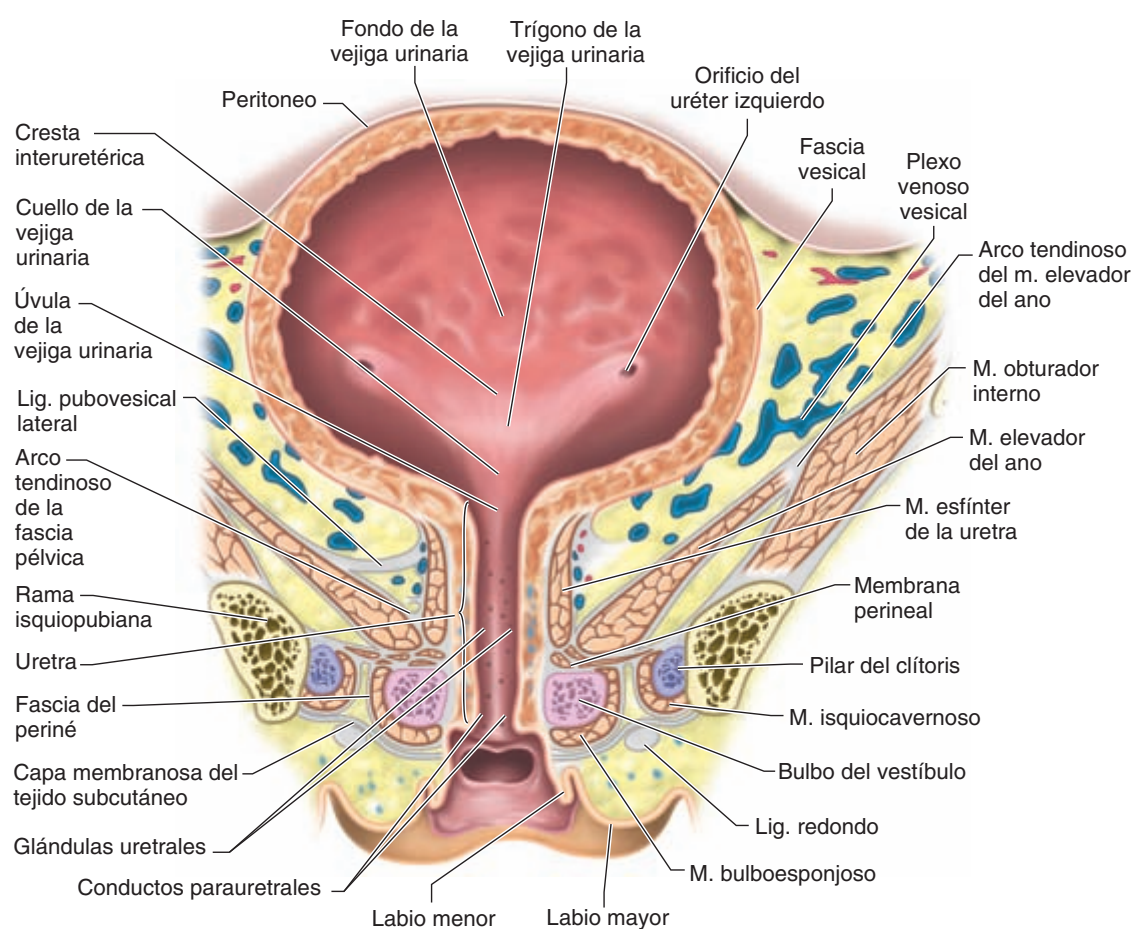


Fig. 7-68. Corte coronal del periné a nivel de la uretra femenina. Vista anterior.

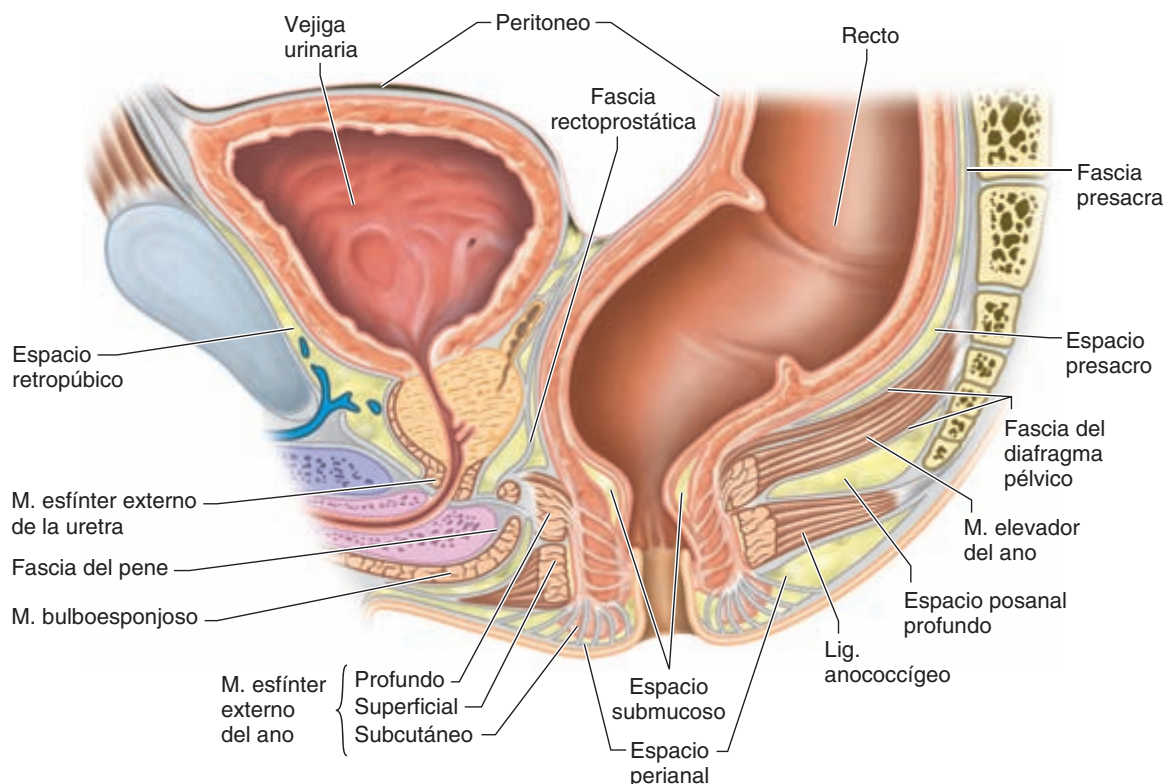


Fig. 7-69. Corte sagital mediano del periné masculino, vista izquierda.

Región anal

La región anal presenta en su centro el canal anal rodeado por el músculo esfínter externo del ano. Este último está unido al cóccix mediante el ligamento anococcígeo, y a la región urogenital mediante el músculo rectouretral en el hombre y el rectoperineal en la mujer. A ambos lados se encuentran las fosas isquioanales derecha e izquierda, respectivamente.

Fosa isquioanal y conducto pudendo

La fosa isquioanal es un espacio relleno de tejido adiposo **delimitado**: **arriba** y en dirección **medial**, por los músculos elevador del ano y coccígeo con la fascia inferior del diafragma pélvico; **lateralmente**, por el músculo obturador interno con la fascia obturatriz, y en dirección **inferior**, por la piel (fig. 7-70).



Véase caso clínico 7-4.

En el interior de la fosa isquioanal encontramos: el cuerpo adiposo de la fosa isquioanal, atravesado por el nervio y los vasos rectales inferiores, y el **conducto pudendo** [canal de Alcock], formado por un repliegue de la fascia obturatriz en la pared lateral de la fosa isquioanal por donde pasan los vasos y nervios pudendos (fig. 7-71).

Canal anal

El canal (conducto) anal comienza a nivel de la **unión anorrectal**, tiene un trayecto de 3-4 cm y termina en el **ano**. Corresponde al segmento terminal del sistema digestivo. La unión anorrectal está ubicada aproximadamente por debajo de la punta del cóccix y por encima de las columnas anales (fig. 7-72).

El canal anal es estrecho como consecuencia del aparato esfinteriano que lo rodea. Presenta una **flexura perineal**, de convexidad anterior justo por encima del ano.

En la **capa mucosa del canal anal** se pueden ver, por anoscopia, las siguientes estructuras: las **columnas anales** [columnas de Morgagni], 6-10 pliegues longitudinales que contienen arterias, plexos venosos y células musculares lisas, con epitelio predominantemente columnar; los **senos anales** [criptas], nichos que se forman entre las columnas anales; las **válvulas anales**, pequeños pliegues transversales que forman el límite inferior de los senos anales; la **zona de transición**, entre las columnas anales y la línea anocutánea; la **línea pectínea**, línea de delimitación inferior de las valvas anales, transición del epitelio columnar al escamoso estratificado no queratinizado; el **pecten anal**, banda más pálida entre la línea pectínea y la línea anocutánea donde la piel lampiña del ano está firmemente adherida a los tejidos subyacentes, está compuesto por epitelio escamoso estratificado no queratinizado, y la **línea anocutánea**, margen inferior del esfínter anal interno y del pecten anal, donde comienza la piel externa con epitelio escamoso estratificado queratinizado.

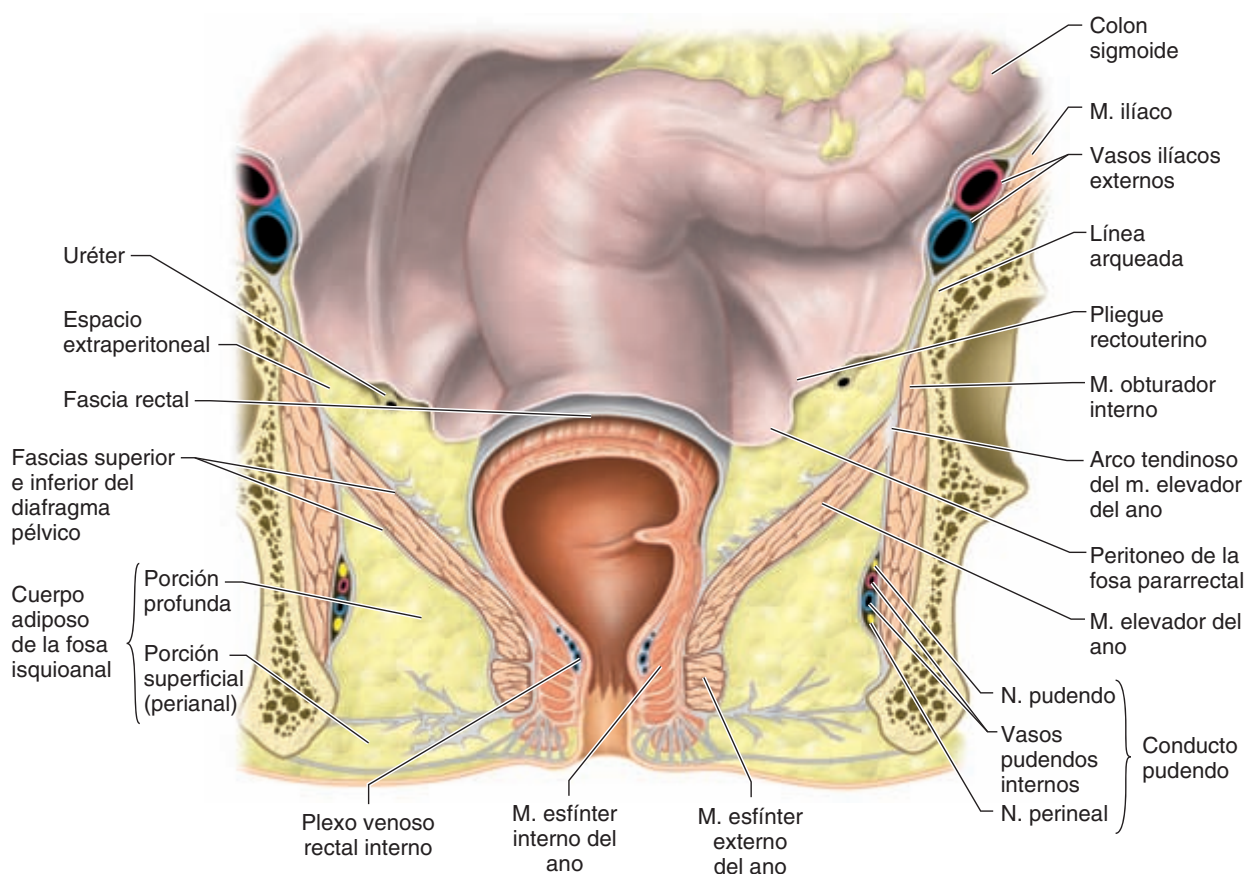


Fig. 7-70. Fosa isquioanal y conducto pudendo, corte coronal, vista anterior.

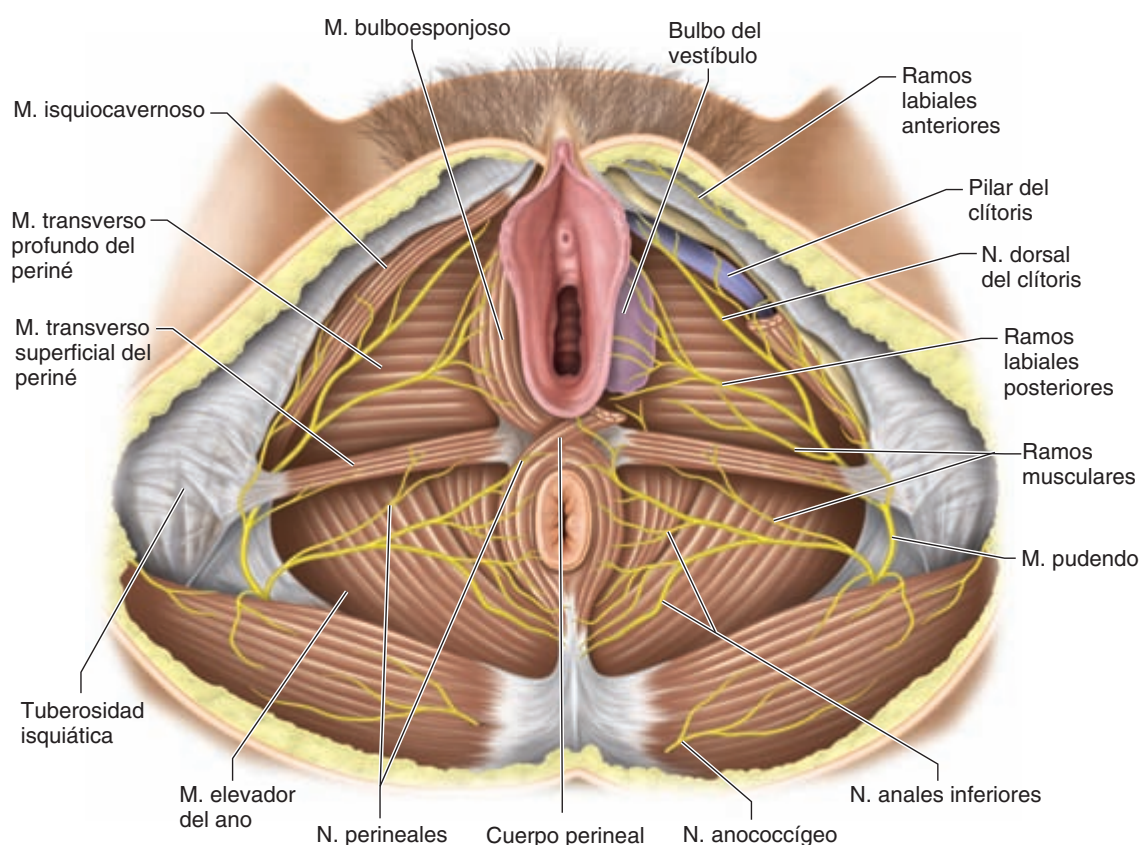


Fig. 7-71. Nervios del periné femenino (vista inferior).

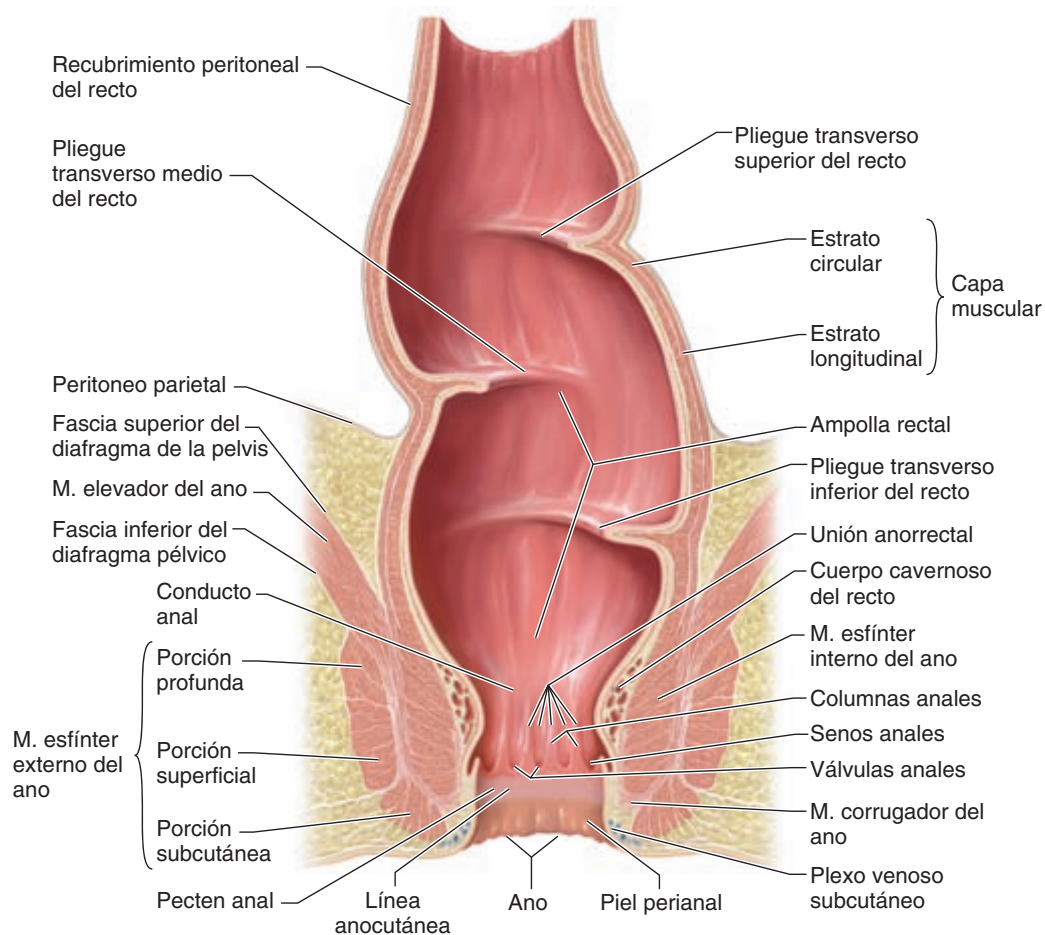


Fig. 7-72. Conducto anal, corte coronal, vista anterior. Detalle del esfínter externo.

En la capa muscular, a nivel del canal anal encontramos los músculos esfínter anal interno y externo. El **esfínter anal interno** forma un anillo grueso de aproximadamente 1-2 cm de altura a nivel de la capa muscular circular que rodea el ano. El **esfínter anal externo** es un anillo muscular formado por fibras musculares estriadas transversas apoyadas sobre el esfínter anal interno. Está compuesto por las siguientes **porciones**: porción **profunda**, completamente circular de 3-4 cm de alto; porción **superficial**, conformada por fibras musculares que se extienden desde el cuerpo perineal hasta el ligamento anococcígeo y el cóccix, y la porción **subcutánea**, formada por células musculares lisas que se insertan en la dermis y en el ano, por debajo del esfínter anal interno.

El esfínter anal externo está irrigado por las **arterias rectales inferior y media**, y drena la sangre venosa a través del **plexo venoso perirrectal** y las **venas rectales inferior y media** (fig. 7-73).

La **inervación** de este músculo proviene del **nervio esfinteriano medio** (3° y 4° nervio sacro), del nervio pudiendo a través del **nervio esfinteriano anterior** y del **nervio esfinteriano posterior** (4ª raíz sacra) (fig. 7-74).

Fístulas perianales

Una fístula es un trayecto anormal de comunicación

entre dos superficies con un revestimiento epitelial. En la **fístula perianal** este trayecto comunica en más del 90% de los pacientes un orificio interno (orificio primario) ubicado a nivel de la línea pectínea del canal anal con uno o más orificios ubicados en la piel perianal (orificios secundarios). En el 10% el orificio secundario también es interno.

Las fístulas se originan en más del 90% de los casos a partir de una infección a nivel de las glándulas anales (por obstrucción de sus conductos que desembocan en los senos anales) y que llega hacia el espacio interesfinteriano. Ocasionalmente (10%) la fístula puede ser secundaria a enfermedades inflamatorias intestinales (enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), tuberculosis, actinomicosis, linfomas, linfogranuloma venéreo, etc.

Las fístulas pueden ser interesfinterianas (las más frecuentes), transesfinterianas, supraesfinterianas, extraesfinterianas o submucosas.

Hemorroides

Las hemorroides son **dilataciones venosas** de los plexos rectales interno y externo a nivel del canal anal. El plexo venoso rectal interno es submucoso y normalmente está ubicado por encima de la línea pectínea, y recibe sangre principalmente de las arterias rectales superior y media. El plexo rectal externo es subcutáneo y está ubi-

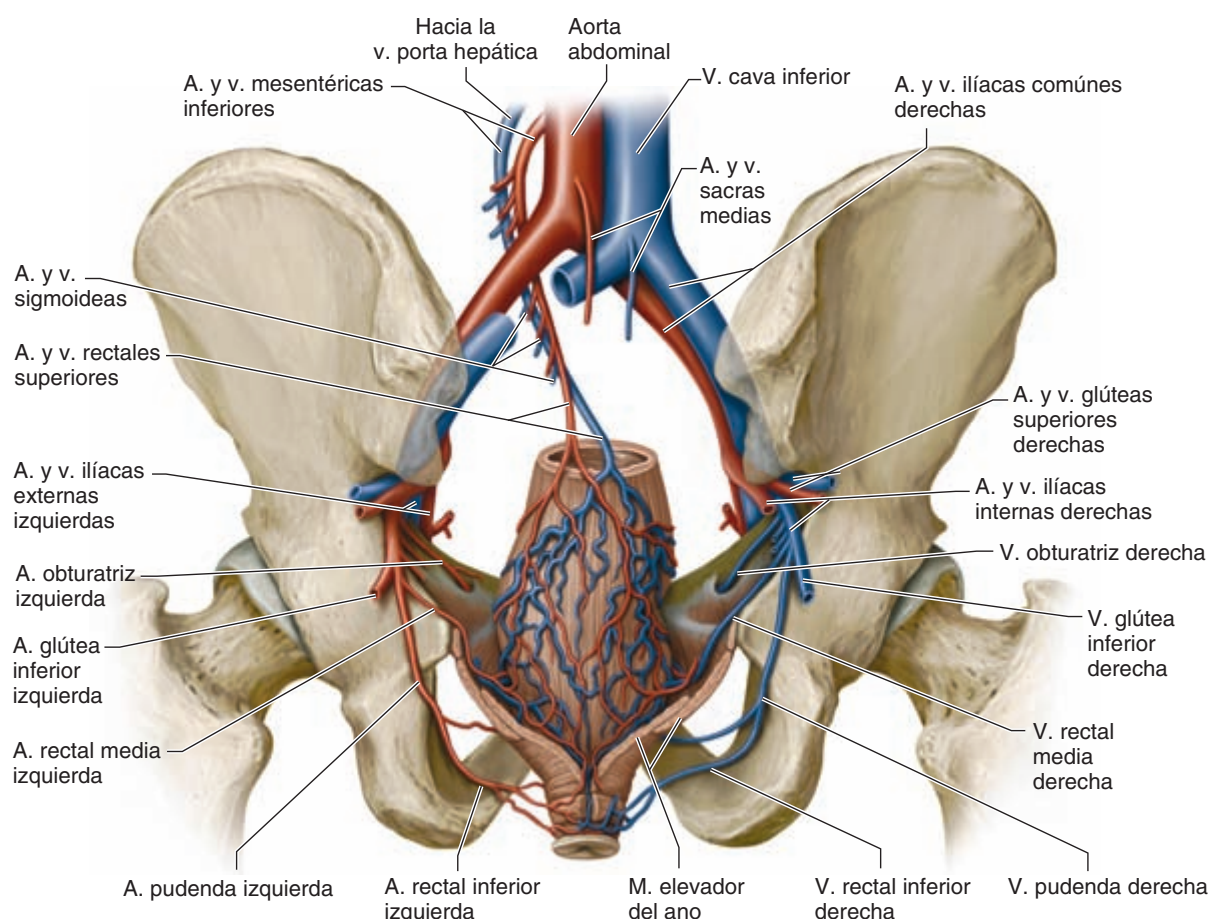


Fig. 7-73. Drenaje venoso del conducto anal y del recto. Plexos venosos. Vista posterior.

cado en el margen anal, y recibe sangre de las arterias rectales inferiores.

Son la principal causa de proctorragia (salida de sangre por el ano) en la población adulta.

Las **hemorroides internas** pueden producir proctorragia (sangrado rectal) escasa a moderada rojo rutilante, generalmente asintomática, al finalizar la defecación. También se puede producir el prolapso hemorroidal y menos frecuente la trombosis de las hemorroides prolapsadas (fluxión hemorroidal).

Las **hemorroides externas** se manifiestan principalmente por la trombosis, que genera dolor y la presencia de una tumefacción a nivel del margen anal de color azulado.

Absceso perianal

Los abscesos perianales son colecciones de líquido purulento, que se producen por el ingreso de gérmenes a través de los senos anales que luego se alojan y multiplican a nivel perianal. Los abscesos perianales pueden ser, según su localización: interesfinterianos (70%), isquiorrectales y posanales profundos.

Los principales signos y síntomas son la tumefacción y el eritema perianal, el dolor y ocasionalmente la salida de material purulento por el ano, o la fiebre.

Fosa interesfinteriana

Es la fosa que se palpa por debajo de la línea ano-cutánea donde terminan las fibras de tejido conectivo de la capa muscular del recto, mezclándose con las fibras de tejido conectivo del músculo elevador del ano.

Ano

El ano corresponde a la apertura inferior del conducto anal, rodeada por las porciones superficial y profunda del esfínter anal externo.

Los medios de diagnóstico por imágenes permiten ver las estructuras de las paredes y el interior de la pelvis (**recuadro 7-2**).

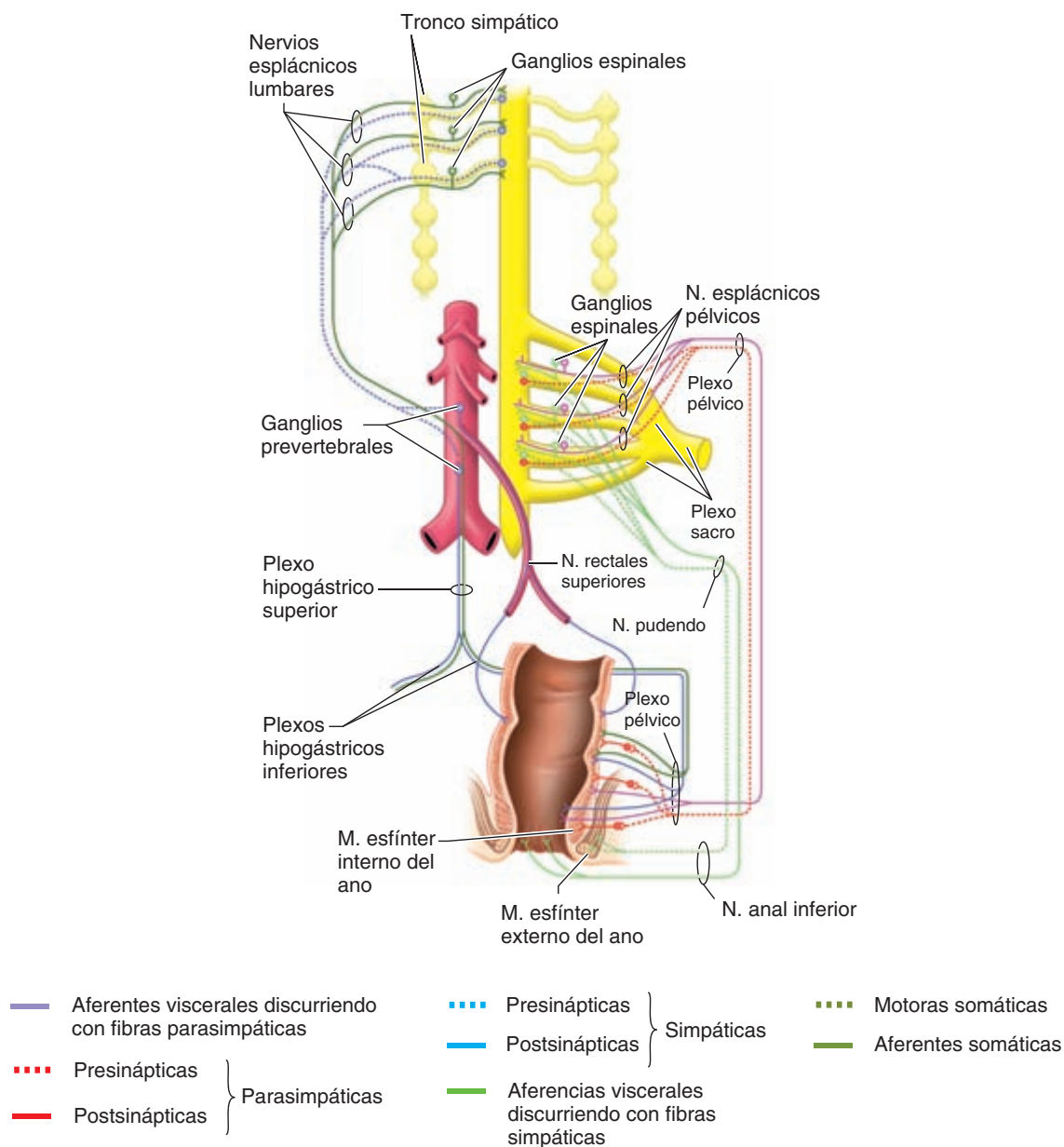


Fig. 7-74. Esquema de la inervación autónoma del recto y del ano.

Recuadro 7-2. Medios de diagnóstico por imágenes

Las **radiografías de pelvis** en proyección anteroposterior son la base del estudio en pacientes con sospechas de patologías pélvicas. En ésta se identifican reparos óseos como el promontorio, las articulaciones sacroilíacas y la sínfisis del pubis (**fig. R7-2-1**).

La **cistografía** permite ver los límites de la vejiga urinaria mediante su llenado de líquido de contraste (**fig. R7-2-2**).

El útero se puede estudiar mediante la **histerosalpingografía** (**fig. R7-2-3**). Se realiza mediante la administración de una solución de contraste dentro de la cavidad uterina, que permite la visualización de ésta, el fondo del útero y la permeabilidad de las trompas uterinas. El estudio termina cuando se identifica el **derrame de contraste** en la cavidad peritoneal.

Los cortes axiales de la **tomografía computarizada** permiten la evaluación de las estructuras anatómicas, sus relaciones, su forma y su tamaño, así como también la existencia de masas tumorales. La tomografía con administración de contraste yodado permite una búsqueda rápida de tumores y metástasis (**figs. R7-2-4, R7-2-5, R7-2-6 y R7-2-7**).

La pelvis estudiada por métodos de **resonancia magnética** permite la evaluación de las estructuras pélvicas en los distintos planos. Las secuencias T1, T2 y las técnicas de saturación grasa permiten la identificación de edemas, procesos

(Continúa)

Recuadro 7-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

hemorrágicos o tumores. Si bien estas secuencias se realizan tanto en las pelvis masculinas como en las pelvis femeninas, los estudios se direccionan según el periné y los órganos sexuales del paciente (**figs. R7-2-8, R7-2-9 y R7-2-10**). El estudio de la pelvis masculina presenta cortes sagitales en T2 finos a nivel de la próstata (**fig. R7-2-11**). De esta forma, se pueden localizar anomalías en dicha estructura. En cambio, la pelvis femenina se evalúa con cortes transversales a los ejes mayor y menor del útero, para poder examinar el cuello y la cavidad del útero en busca de patologías (**figs. R7-2-12 y R7-2-13**).

En la guardia médica, la **exploración ecográfica** de la pelvis es una práctica de rutina. Esta técnica se utiliza para el diagnóstico embrionario y fetal en mujeres gestantes y para el diagnóstico precoz de patologías pélvicas. El procedimiento para la obtención de una buena imagen ecográfica se basa en la distensión vesical, durante la cual el paciente debe ingerir una gran cantidad de agua. La vejiga urinaria distendida se eleva y desplaza las asas intestinales, actuando como ventana acústica (**fig. R7-2-14**). El fondo del útero en anteversoflexión es difícil de evaluar con la ecografía transabdominal. Para ello existe la posibilidad de realizar proyecciones transvaginales y transrectales (**figs. R7-2-15 y R7-2-16**).

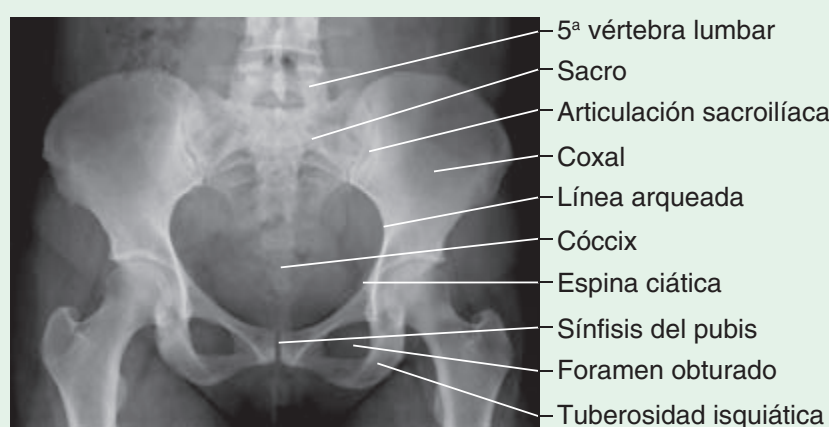


Fig. R7-2-1. Radiografía de la pelvis, proyección anteroposterior. Esta incidencia permite la identificación de los límites de la pelvis ósea. Se ven las articulaciones sacroilíacas, coxofemorales y la sínfisis del pubis.

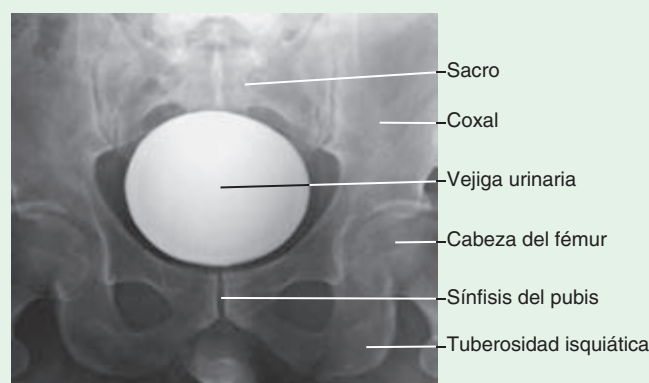


Fig. R7-2-2. Cistografía. Radiografía de la pelvis, proyección anteroposterior, con la administración de contraste yodado por vía intravenosa. El tiempo tardío del urograma excretor permite ver el llenado vesical.

(Continúa)

Recuadro 7-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

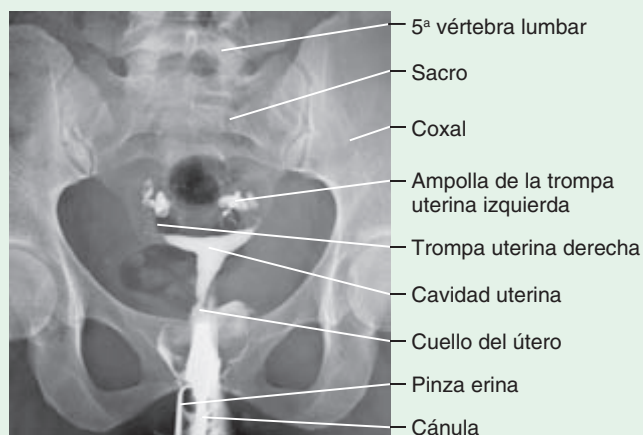


Fig. R7-2-3. Histerosalpingografía. El estudio consiste en administrar un medio de contraste yodado, radiopaco, a través del conducto del cuello del útero, con la ayuda de un catéter. El medio de contraste rellena la cavidad uterina y las trompas.

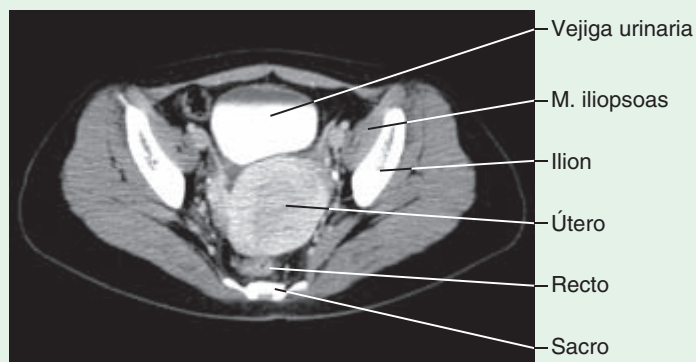


Fig. R7-2-4. Tomografía computarizada de la pelvis femenina. Corte horizontal que permite ver la vejiga urinaria, con líquido de contraste yodado en su interior.

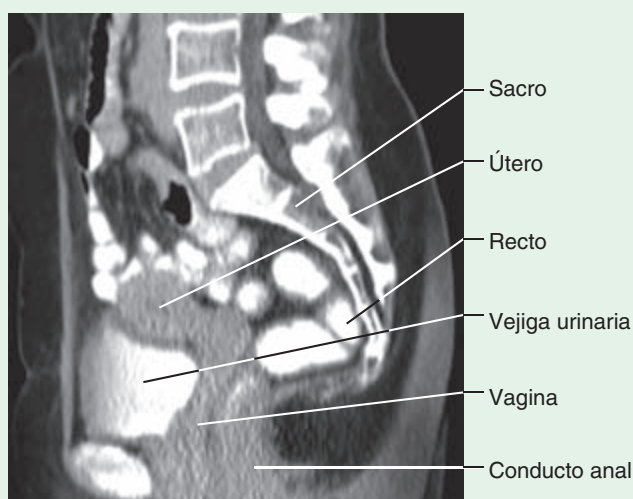


Fig. R7-2-5. Tomografía computarizada de la pelvis femenina. Reconstrucción bidimensional en el plano sagital. Se ve líquido de contraste dentro de la vejiga urinaria y dentro del recto.

(Continúa)

Recuadro 7-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

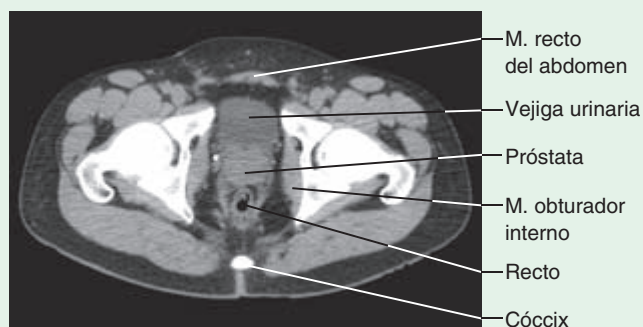


Fig. R7-2-6. Tomografía computarizada de la pelvis masculina. Corte horizontal a nivel de la articulación coxofemoral. Se ve la relación de la vejiga urinaria con la próstata.

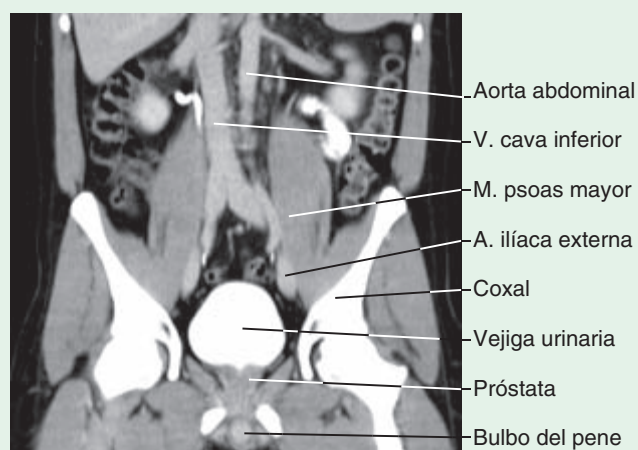


Fig. R7-2-7. Tomografía computarizada abdominopélvica con contraste yodado. Reconstrucción bidimensional en el plano coronal. Se ve el líquido de contraste en ambos uréteres y el llenado de la vejiga urinaria.

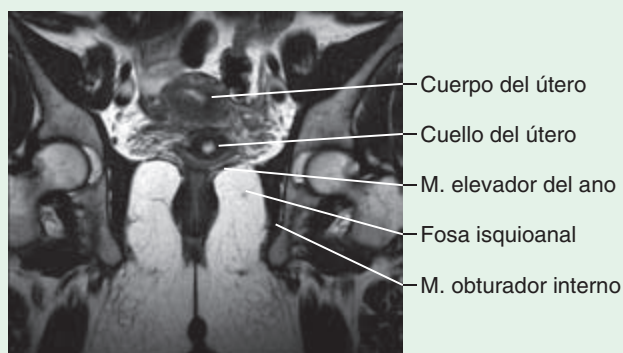


Fig. R7-2-8. Resonancia magnética de la pelvis femenina. Corte coronal a nivel de las articulaciones coxofemorales.

(Continúa)

Recuadro 7-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

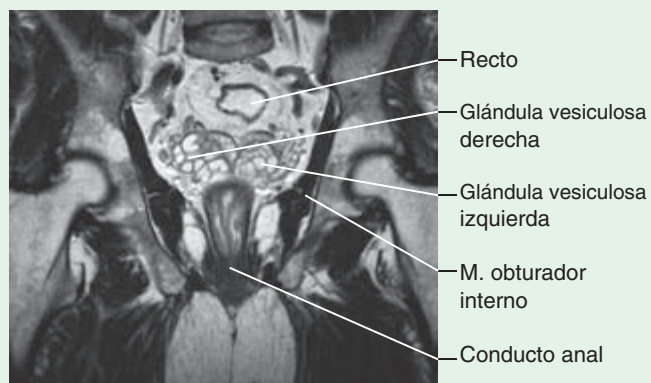


Fig. R7-2-9. Resonancia magnética de la pelvis masculina. Corte coronal para ver las glándulas vesiculosas.

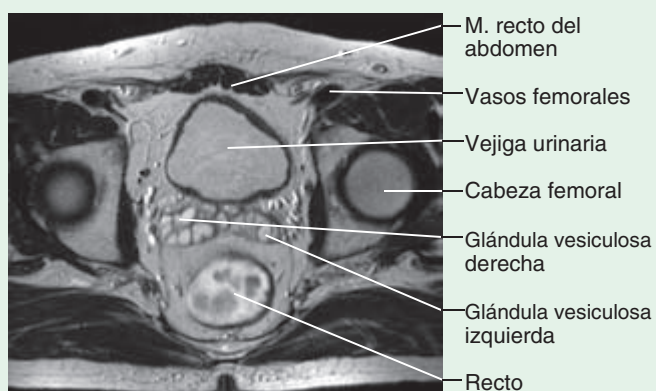


Fig. R7-2-10. Resonancia magnética de la pelvis masculina. Corte horizontal a nivel de las glándulas vesiculosas.

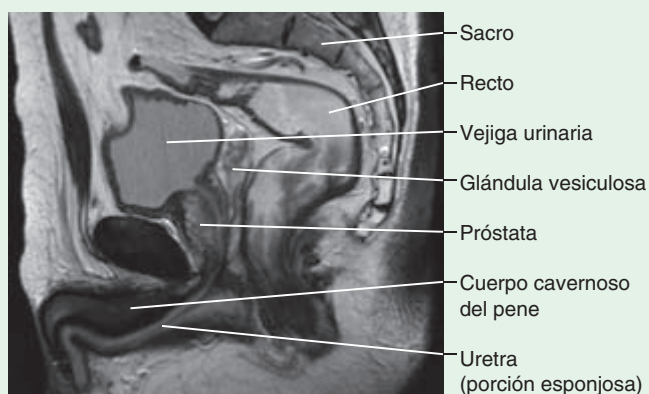


Fig. R7-2-11. Resonancia magnética de la pelvis masculina. Corte sagital mediano.

(Continúa)

Recuadro 7-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

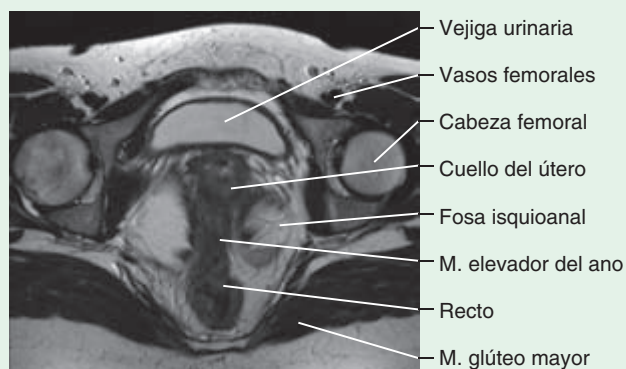


Fig. R7-2-12. Resonancia magnética de la pelvis femenina. Corte horizontal a nivel del cuello del útero.

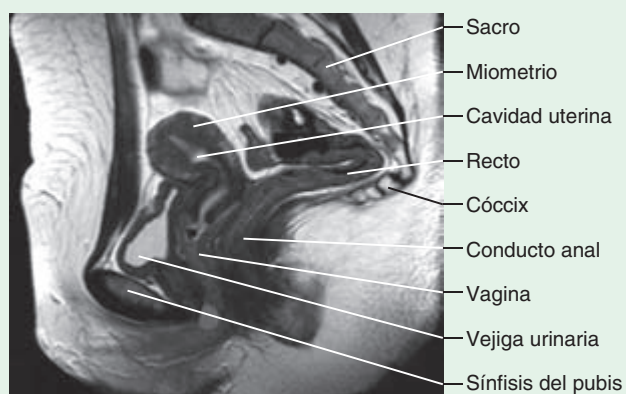


Fig. R7-2-13. Resonancia magnética de la pelvis femenina. Corte sagital mediano.

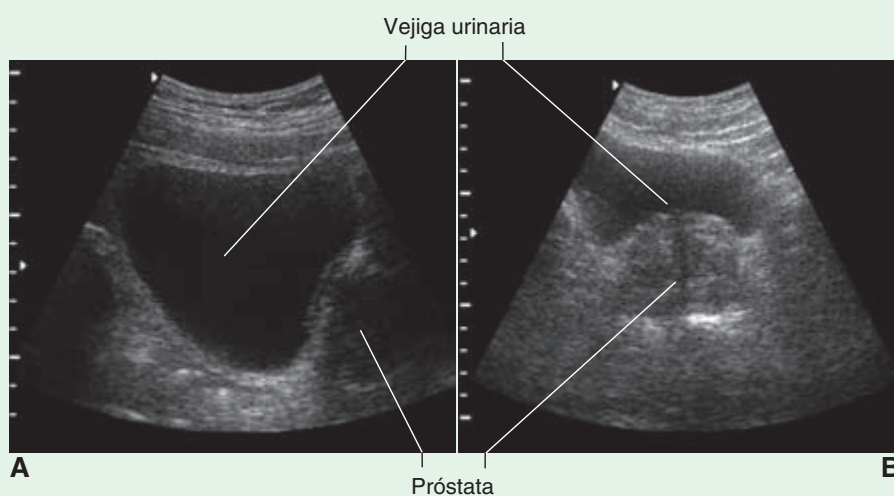


Fig. R7-2-14. Ecografías de la pelvis masculina que permiten identificar la vejiga urinaria y la próstata. **A.** Corte longitudinal. **B.** Corte transversal.

(Continúa)

Recuadro 7-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

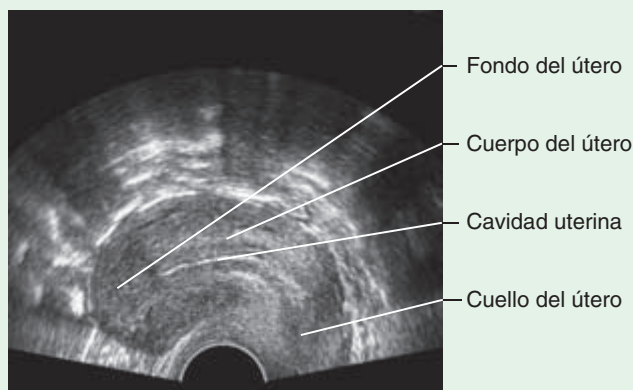


Fig. R7-2-15. Ecografía transvaginal longitudinal del útero; se ven las paredes uterinas.

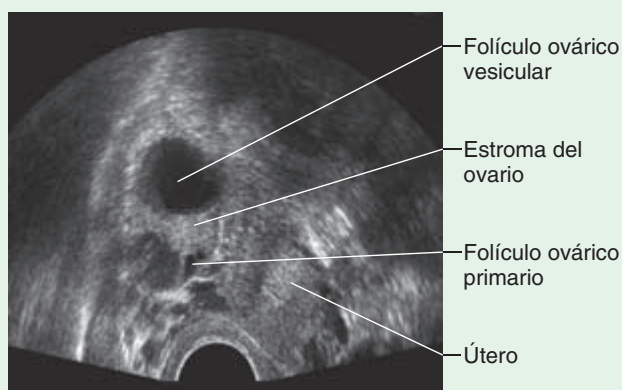


Fig. R7-2-16. Ecografía ginecológica transvaginal, transductor con orientación oblicua que permite ver el ovario.



Resolución del caso clínico

Se diagnosticó carcinoma cervical avanzado y se inició tratamiento paliativo ya que la resolución quirúrgica no sería una alternativa curativa debi-

do al alto grado de invasión y la casi segura presencia de metástasis.



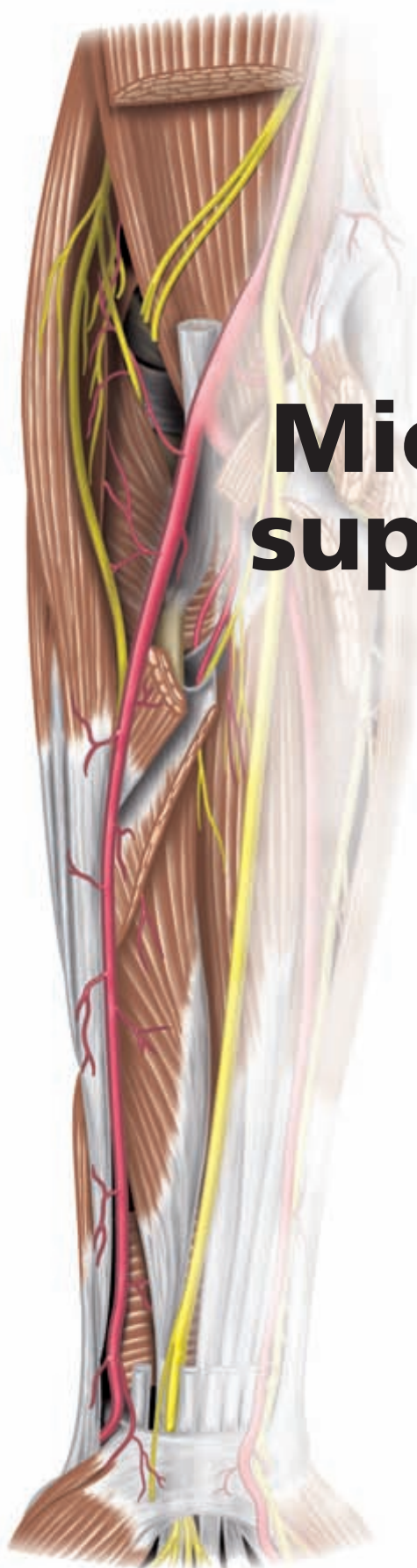
Autoevaluación

Bibliografía

Argente HA, Álvarez ME. Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica: enseñanza basada en el paciente. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2005.
Dauber W, Feneis H. Nomenclatura anatómica ilustrada. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2006.

Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía humana. 4ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2004.
Platzer W. Atlas de anatomía con correlación clínica. 9ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2008.
Schünke M y cols. Prometheus: texto y atlas de anatomía. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2005.

8

**Miembros
superiores**

Miembros superiores

752 Huesos del miembro superior

752 Clavícula

753 Escápula

754 Húmero

758 Radio

760 Cúbito (ulna)

762 Huesos del carpo

766 Huesos del metacarpo

766 Huesos de los dedos

767 Articulaciones de la cintura pectoral

770 Articulación del hombro (glenohumeral)

773 Músculos de la cintura pectoral

778 Vías de conducción de la cintura pectoral

778 Arteria axilar

782 Plexo braquial: raíces, troncos, divisiones, fascículos, nervios, ramos

786 Regiones topográficas de la cintura pectoral

787 Fosa axilar: límites

787 Músculos del brazo

792 Vías de conducción del brazo

798 Regiones topográficas del brazo

798 Complejo articular del codo

802 Vías de conducción del codo

805 Regiones topográficas del codo

805 Articulaciones del antebrazo

806 Músculos del antebrazo

816 Vías de conducción del antebrazo

820 Regiones topográficas del antebrazo

820 Articulaciones de la mano

827 Músculos de la mano

827 Músculos de la eminencia tenar

830 Músculos de la eminencia hipotenar

830 Grupo de la región palmar central

831 Vías de conducción de la mano

836 Regiones topográficas de la mano

Resumen conceptual

- El **miembro superior** comprende a cada una de las extremidades superiores que están unidas a la porción superior del tronco a través de la cintura pectoral.
- El **esqueleto** del miembro superior está constituido por dos segmentos: la **cintura pectoral [escapular]** formada por la clavícula y la escápula, y la **porción libre del miembro superior** formada por el húmero, el radio, el cúbito (ulna) y los huesos de la mano.

- Los **miembros superiores** permiten ejecutar **grandes movimientos**, participando sobre todo en la prensión y accesoriamente en la locomoción. En el hombre, que es el único de los mamíferos que adquirió la estación bípeda, los miembros superiores y los inferiores presentan diferencias notables entre sí. Los miembros superiores desempeñan principalmente la **función** de **prensión** y de **tacto**, y los miembros inferiores la locomoción.
- El **miembro superior** se divide topográficamente en las siguientes regiones: la cintura pectoral, el brazo, el antebrazo y la mano.
- La **cintura pectoral** une el miembro superior a la porción superior del tórax. Está constituida por dos huesos: la **clavícula** por delante, y la **escápula** por detrás.
- El **brazo** es el segmento del miembro superior que está ubicado entre la cintura pectoral y el antebrazo. Entre el brazo y el antebrazo se encuentra la articulación del codo. El esqueleto del brazo está formado por un solo hueso: el húmero.
- El **antebrazo** está ubicado entre el brazo y la mano, a los cuales se une mediante las articulaciones del codo y radiocarpiana, respectivamente. Su esqueleto está formado por el radio y el cúbito.
- La **mano** es la porción más distal del miembro superior, ubicada a continuación del antebrazo. Está formada por veintisiete huesos que integran tres grupos óseos distintos: el carpo, el metacarpo y los dedos.



Guía de estudio



Caso clínico 8-1: Síndrome del túnel carpiano

La señora S.T.C. de 56 años, de ocupación lavandera, consultó por presentar dolor, hipoestesia y parestesias en ambas manos, que aumentaban por las noches, desde hace 8 meses, agregándose en los últimos 7 días anestesia en las regiones palmares desde el pulgar hasta la mitad lateral del cuarto dedo. El

examen físico reveló atrofia de los músculos tenares, pérdida de la oposición del pulgar y trastornos sensitivos asociados, salvo en la región central de la palma. Se realizaron estudios complementarios que confirmaron el diagnóstico de síndrome del túnel carpiano.

Huesos del miembro superior

*El esqueleto del miembro superior está constituido por dos segmentos: la **cintura pectoral [escapular]** formada por la clavícula y la escápula, y la **porción libre del miembro superior** formada por el húmero, el radio, el cúbito, y los huesos de la mano. El esqueleto de la mano, a su vez, está conformado por los huesos del carpo, del metacarpo y de los dedos (fig. 8-1).*

Clavícula

La clavícula es un **hueso de forma alargada**, que **une el miembro superior al tronco**.

Su estructura es la de un **hueso plano**, con una sustancia cortical muy gruesa, abundante tejido esponjoso en sus extremidades y sin cavidad medular.

Es palpable en toda su longitud. Tiene **forma de S**, y describe dos curvaturas: la curvatura lateral es cóncava hacia delante y la curvatura medial es convexa en la misma dirección.

Su **cuerpo** presenta **dos caras**: una **cara superior** (fig. 8-2), lisa en casi toda su extensión, y en relación con el músculo platisma. En su parte medial se inserta el músculo esternocleidomastoideo. En su parte lateral, por delante se inserta la porción clavicular del músculo deltoides y por detrás se inserta el músculo trapecio. La **cara inferior** (fig. 8-3) es rugosa, presenta en su parte media una depresión: el **surco del músculo subclavio**, lugar de inserción de este músculo, y el foramen nutricio del hueso. Sus dos extremos presentan rugosidades para inserciones ligamentarias: en el **extremo medial** la impresión del ligamento costoclavicular y en el **extremo lateral** la tuberosidad del ligamento coracoclavicular (tubérculo conoideo: inserción del ligamento conoideo y línea trapezoidea: inserción del ligamento trapezoideo).

En su **borde anterior**, redondeado, se insertan en su parte medial el músculo pectoral mayor y en su parte lateral el músculo deltoides; mientras que en su **borde posterior** se insertan el músculo esternocleidomastoideo en su parte medial y el músculo trapecio en su parte lateral.

Posee **dos extremidades**; la más voluminosa es la extremidad **esternal** que presenta una **cara articular**

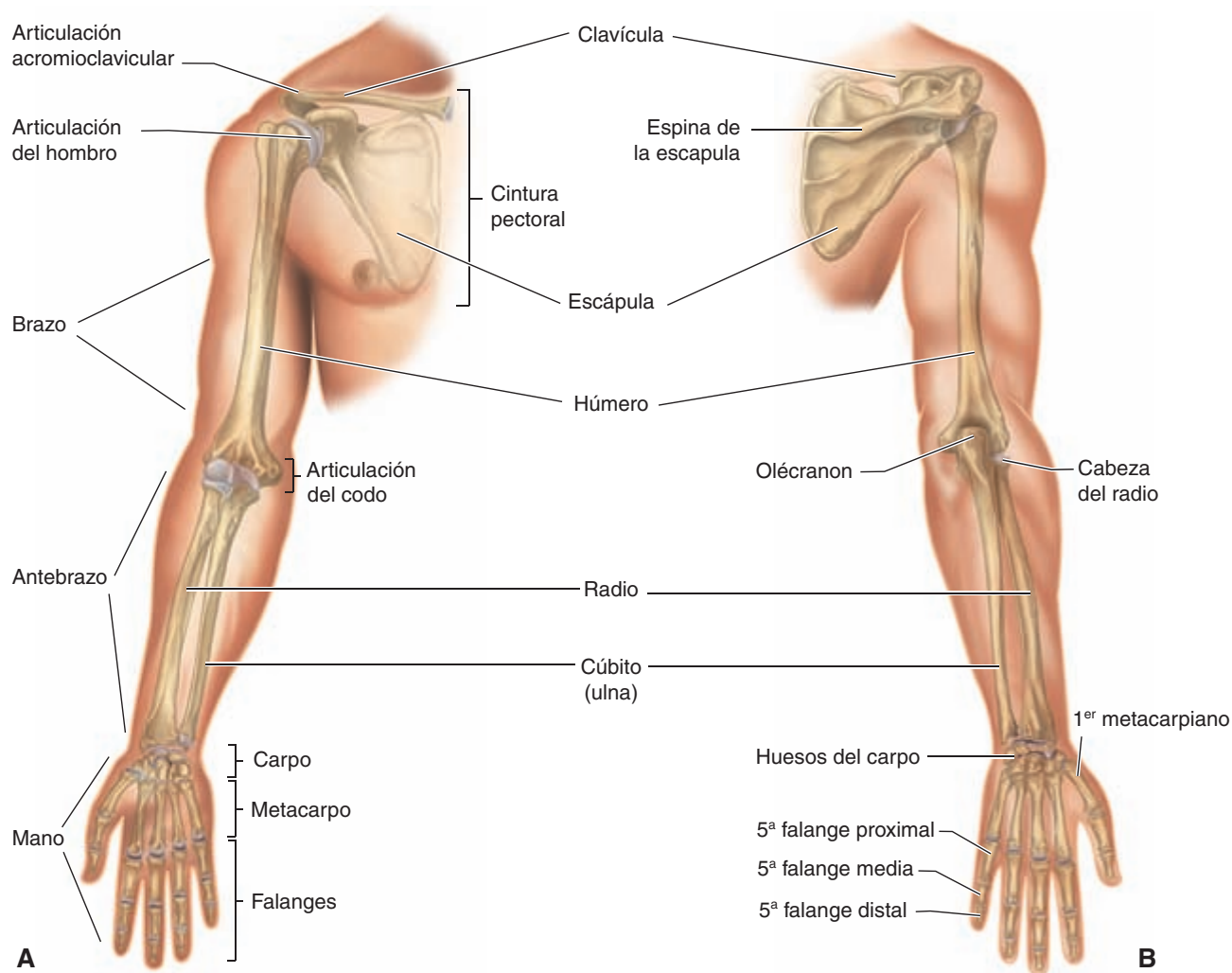


Fig. 8-1. Regiones y huesos del miembro superior. **A.** Vista anterior. **B.** Vista posterior.

esternal, de aspecto triangular, para articularse con el esternón, y además una superficie, en su parte posterior, para la inserción del músculo esternohioideo. La extremidad **acromial**, aplanada, presenta la **cara articular acromial**, para la superficie articular del acromion.

Fractura de la clavícula

Las fracturas de la clavícula se producen por **caídas sobre la extremidad superior** y raramente por traumatismos directos. La mayor parte de las fracturas se producen a nivel del **tercio medio**. El fragmento medial se desplaza en dirección posterior y superior por la acción del esternocleidomastoideo y el lateral se desplaza en dirección anterior e inferior por el peso de la extremidad superior. Su **principal complicación** es la **consolidación en mala posición (osificación anómala)**, cuyas repercusiones son casi exclusivamente de tipo estético, aunque en ocasiones puede causar una compresión crónica del plexo braquial en su paso por debajo de la clavícula.

Escápula

La escápula es un **hueso plano**, triangular; localizado en la parte posterior, superior y lateral del tórax, apoyado sobre las primeras siete costillas.

Se describen **dos caras, tres bordes y tres ángulos**.

La **cara anterior o costal** (fig. 8-4), excavada y cóncava hacia delante, posee una gran fosa: la **fosa subescapular**, que está atravesada por crestas óseas donde se inserta el músculo subescapular. En los extremos del borde medial de esta cara, hay dos superficies triangulares, donde se inserta el músculo serrato anterior.

La **cara posterior** (fig. 8-5), convexa hacia atrás, presenta una saliente transversal: la **espinosa de la escápula** que nace en el borde medial, por una pequeña superficie triangular, y se dirige en forma oblicua hacia el ángulo lateral de la escápula para terminar en una superficie aplanada: el **acromion**. Este punto de transición está marcado por el ángulo del acromion. El acromion, palpable debajo de la piel, se articula por su cara articular clavicular con la cara articular acromial de la clavícula y cubre la articulación del hombro; en su borde lateral se inserta la porción acromial del músculo deltoides. La espina de la escápula delimita dos fosas: una superior de menor tamaño, la **fosa supraespinosa** y otra inferior más amplia: la **fosa infraespinosa**, donde se insertan los músculos supraespinoso e infraespinoso, respectivamente. Lateralmente a la fosa infraespinosa, una cresta longitudinal delimita una superficie rugosa donde se inserta el músculo redondo menor por arriba y el músculo redondo mayor por abajo.

En el **borde medial**, casi vertical y orientado hacia la columna vertebral; se insertan de proximal a distal: el músculo romboides menor y el músculo romboides mayor.

El **borde lateral** (fig. 8-6), orientado hacia el húmero, se extiende debajo de la cavidad glenoidea. En el extremo superior presenta el tubérculo infraglenoideo donde se inserta la cabeza larga del músculo tríceps braquial.

El **borde superior** (fig. 8-7), corto y delgado, termina en la **escotadura de la escápula**, que es cerrada por

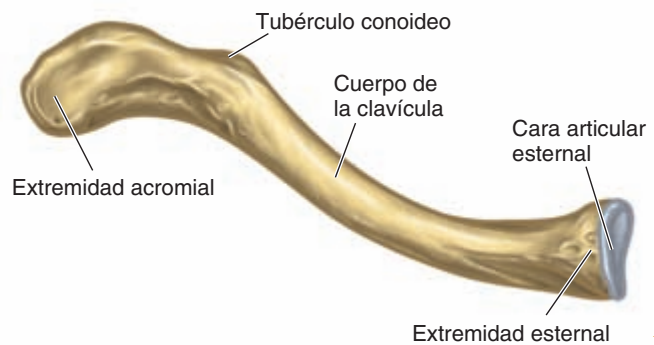


Fig. 8-2. Clavícula derecha. Vista superior.

el ligamento transversal superior de la escápula para formar un foramen por donde pasa el nervio supraescapular.

En el **ángulo superior**, formado por la unión del borde superior con el borde medial, se inserta el músculo elevador de la escápula.

El **ángulo inferior** está formado por la unión del borde medial con el borde lateral, allí se inserta la porción escapular del músculo dorsal ancho.

El **ángulo lateral** presenta dos formaciones importantes: la cavidad glenoidea y la apófisis coracoides. La **cavidad glenoidea**, que recibe a la cabeza del húmero, es una superficie articular cóncava, oval y de escasa profundidad que está orientada en dirección lateral. Por encima de la cavidad glenoidea, se encuentra una protuberancia: el tubérculo supraglenoideo, donde se inserta la cabeza larga del músculo bíceps braquial (véase fig. 8-6). La cavidad glenoidea se une al cuerpo del hueso por el cuello de la escápula, lugar por donde se comunica la fosa supraespinosa con la fosa infraespinosa. La **apófisis coracoides**, saliente curva en forma de pico, se ubica entre el tubérculo supraglenoideo y la escotadura de la escápula. Presenta una base; un vértice donde se inserta la cabeza corta del músculo bíceps braquial, el músculo coracobraquial y el músculo pectoral menor, y dos caras donde se insertan los ligamentos coracoclavicular y coracoacromial. Junto con el acromion constituye una protección para la articulación glenohumeral.

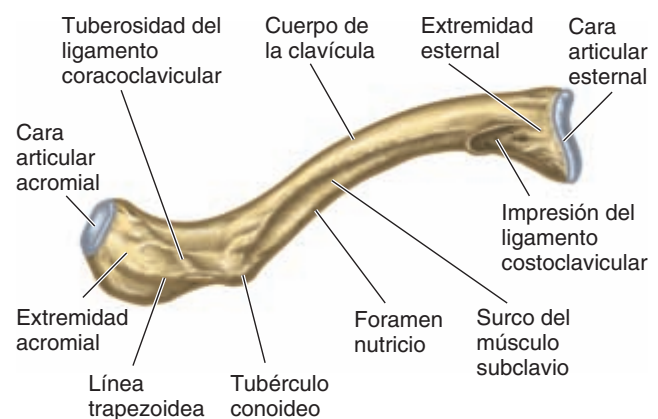


Fig. 8-3. Clavícula derecha. Vista inferior.

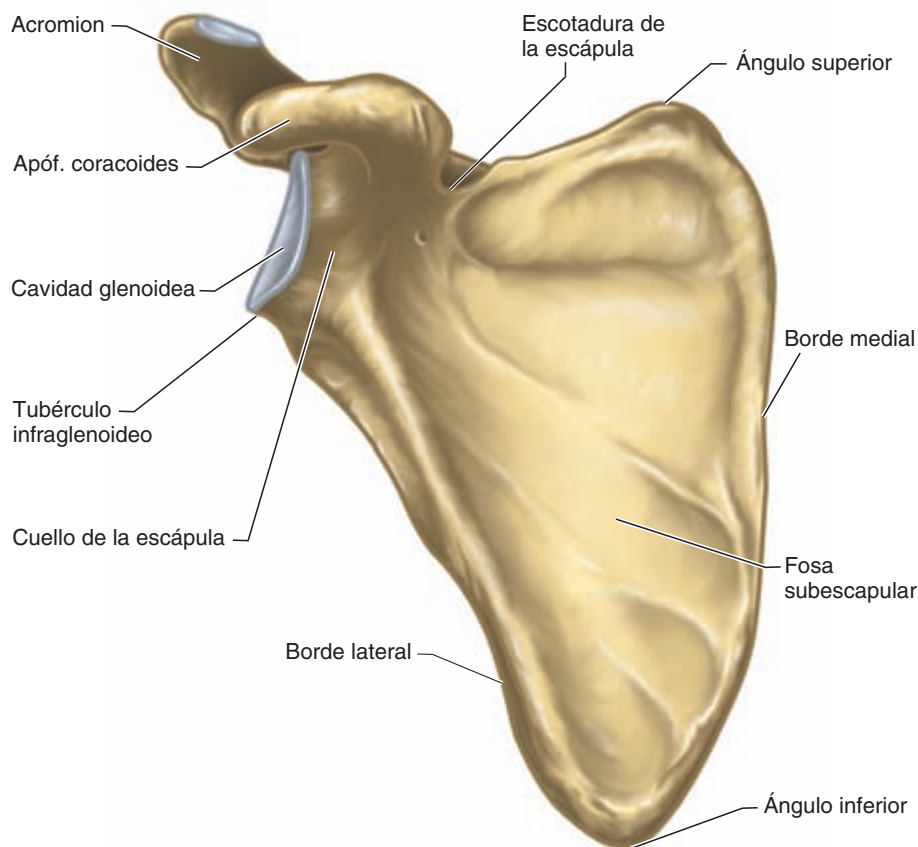


Fig. 8-4. Escápula derecha. Vista anterior. En su cara costal presenta la fosa subescapular.

Fracturas de la escápula

Son fracturas **poco frecuentes**. Las del cuerpo suelen deberse a **traumatismos de alta energía**. Se asocian a **fracturas costales** y **lesiones pulmonares traumáticas** y suelen tratarse de forma conservadora. Las **fracturas del acromion** se tratan de forma quirúrgica cuando están desplazadas; las **de la apófisis coracoides**, cuando condicionan inestabilidad acromioclavicular; las del **cuello**, cuando están muy anguladas; y las **glenoideas** cuando condicionan inestabilidad de la articulación glenohumeral o incongruencia articular. Las fracturas de escápula **pueden asociarse a lesiones del plexo braquial** o del **nervio supraescapular**.

Húmero

Es un **hueso largo**, que se articula con la escápula hacia proximal y con el cúbito y el radio hacia distal. Como todo hueso largo presenta un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis: proximal y distal.

El **cuerpo**, casi rectilíneo, parece hallarse torcido sobre su eje, es irregularmente cilíndrico en su parte superior y en su parte inferior adopta la forma de un prisma triangular, lo que permite describir en él tres caras y tres bordes. La **cara anterolateral (fig. 8-8)** presenta la **tuberosidad deltoidea**, superficie rugosa donde se inserta el músculo deltoideo; por debajo de esta inserción la superficie es lisa y allí se insertan los fascículos laterales del músculo bra-

quial. La **cara anteromedial**, en su parte superior, presenta una superficie rugosa donde se inserta el músculo coracobraquial; por debajo encontramos el foramen nutricio del húmero y una superficie lisa en la que se insertan los fascículos mediales del músculo braquial. En la **cara posterior (fig. 8-9)** se halla un surco profundo, oblicuo de arriba hacia abajo y de medial a lateral, el **surco para el nervio radial**, donde se encuentran el nervio radial y la arteria braquial profunda. Por encima de este surco se inserta la cabeza lateral del músculo tríceps braquial y por debajo la cabeza medial del mismo músculo.

El **borde anterior**, en su parte superior, es rugoso y se confunde con la **cresta del tubérculo mayor**, mientras que distalmente se bifurca y delimita la **fosa coronioidea**. El **borde lateral** queda interrumpido por el surco para el nervio radial y en su parte inferior se insertan el músculo braquiorradial, el músculo extensor radial largo del carpo y el tabique intermuscular lateral del brazo. El **borde medial**, más saliente en su parte inferior, da inserción al tabique intermuscular medial del brazo.

La **epífisis proximal (fig. 8-10)** presenta una saliente articular, esférica y lisa: la **cabeza del húmero**, con un diámetro vertical mayor que su diámetro anteroposterior; orientada en sentido medial, dorsal y superior. Queda delimitada por un surco: el **cuello anatómico** que la separa de los tubérculos mayor y menor. El **tubérculo mayor** [troquíter], protuberancia lateral, presenta tres carillas de inserción muscular: la carilla superior para el músculo supraespinoso, la carilla media para el músculo infraespi-

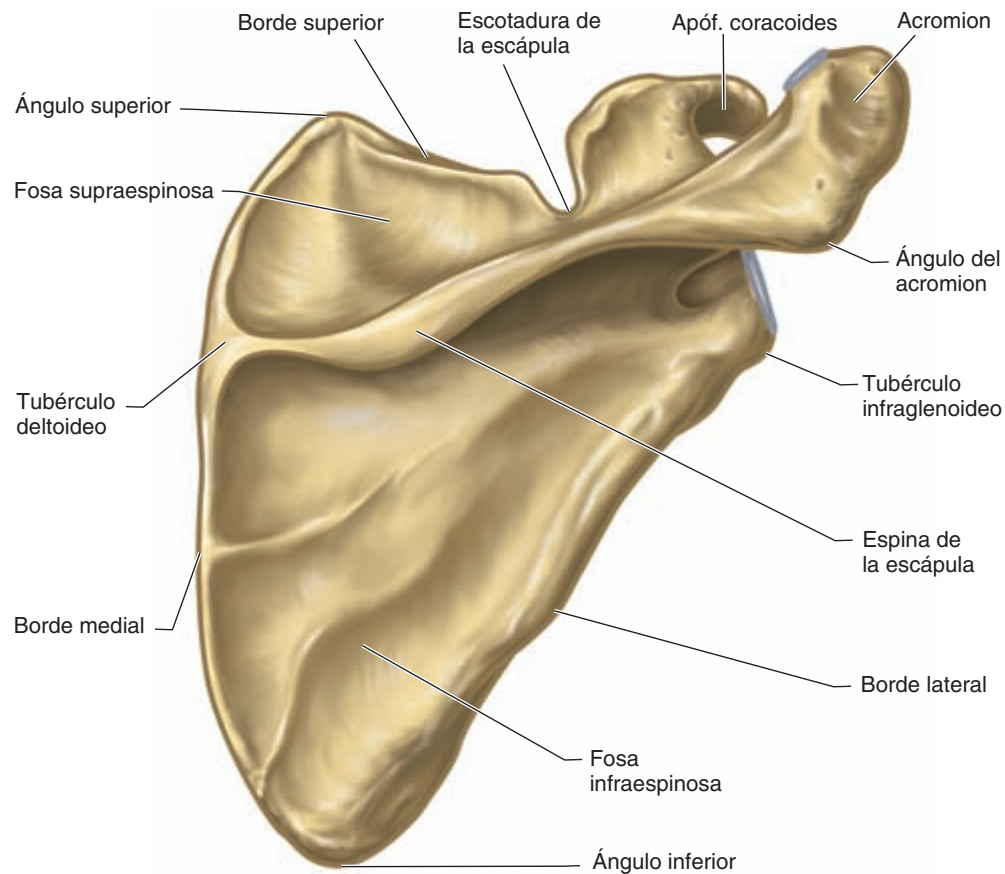


Fig. 8-5. Escápula derecha. Vista posterior.

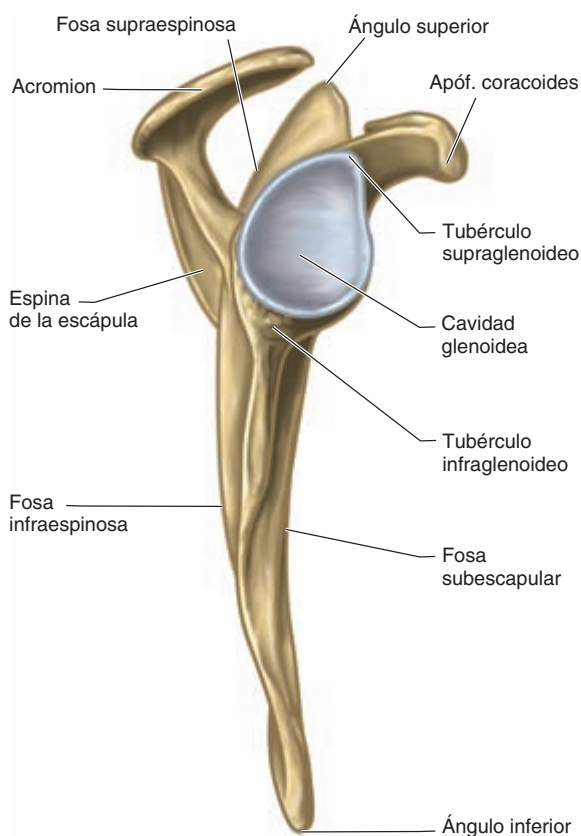


Fig. 8-6. Escápula derecha. Vista lateral.

noso y la carilla inferior para el músculo redondo menor. El **tubérculo menor** [troquín], protuberancia anterior del húmero, es el lugar de inserción del músculo subescapular. Estos dos tubérculos se encuentran separados por un surco vertical, el **surco intertubercular**, donde se encuentra el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Este surco queda limitado por dos crestas rugosas: hacia lateral, la **cresta del tubérculo mayor** extendi-

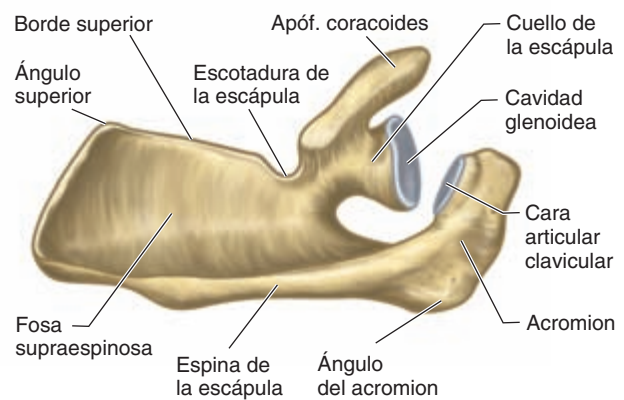


Fig. 8-7. Escápula derecha. Vista superior.

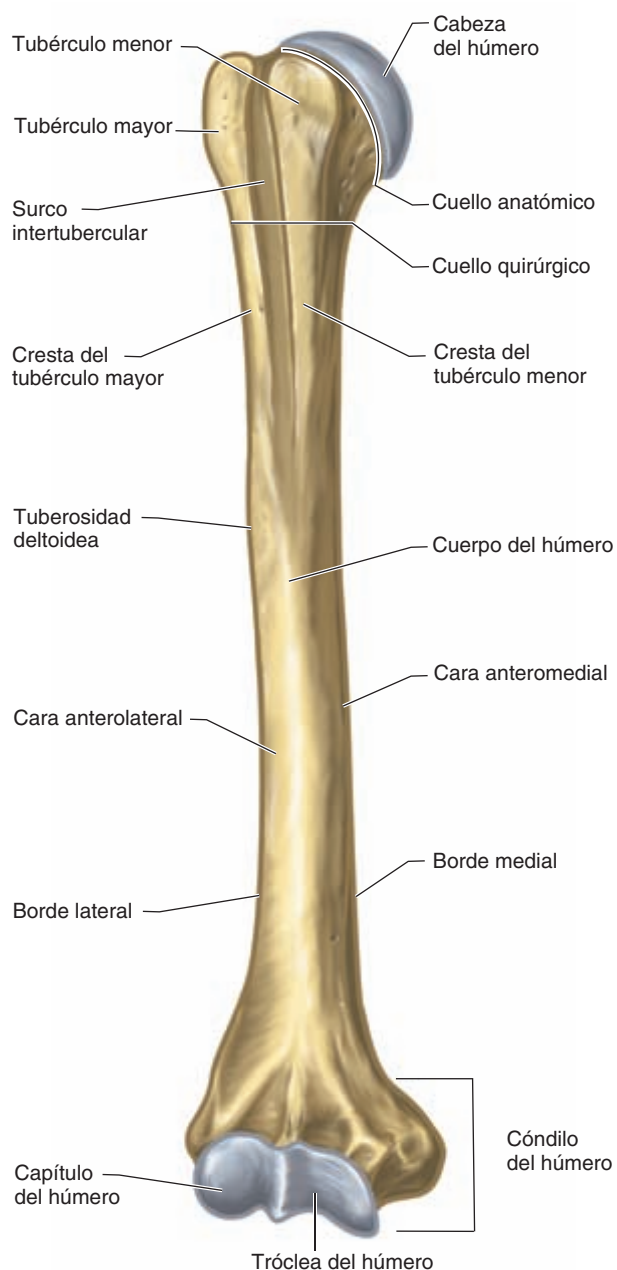


Fig. 8-8. Húmero derecho. Vista anterior.

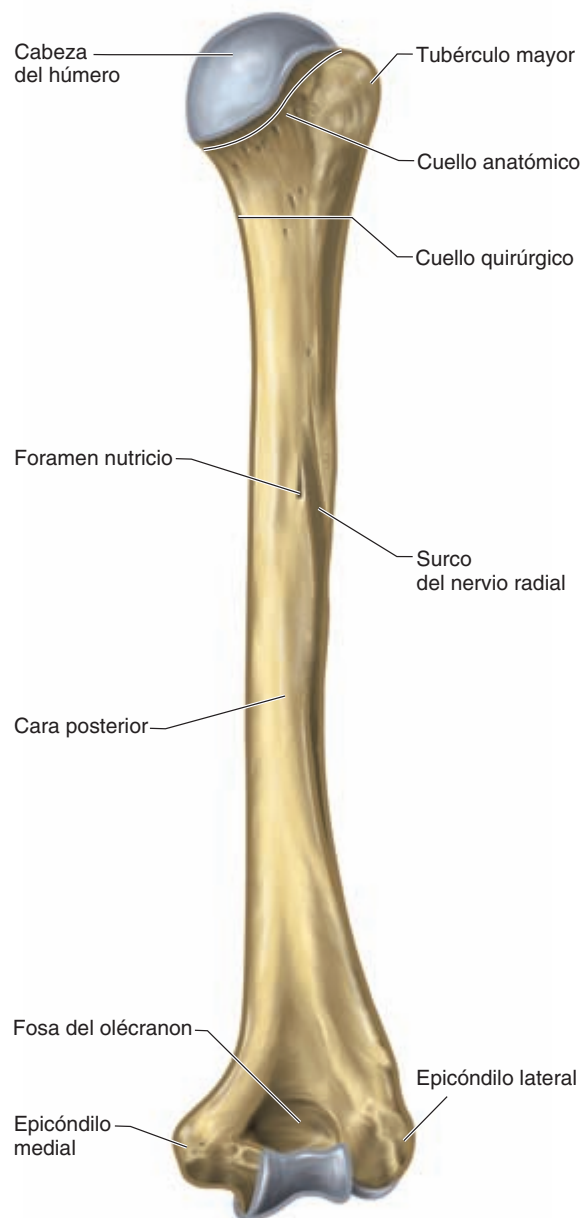


Fig. 8-9. Húmero derecho. Vista posterior.

da hasta el borde anterior del hueso, donde se inserta el tendón del músculo pectoral mayor; y hacia medial, la **cresta del tubérculo menor** donde se insertan el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho. El **cuello quirúrgico**, distal a los tubérculos mayor y menor, separa la cabeza del cuerpo del húmero.

La **epífisis distal, cóndilo del húmero**, se halla aplanaada de adelante hacia atrás, siendo mayor su diámetro transversal. Presenta una **superficie articular** que tiene en su parte medial una **polea articular**: la **tróclea del húmero**, para articularse con el cúbito; y en su parte lateral una saliente redondeada: el **capítulo del húmero** [cóndilo], para articularse con el radio; ambas superficies se encuentran separadas por el **surco capitulotroclee** (fig. 8-11). Por encima de estas superficies articulares se

encuentran tres fosas: la **fosa coronoidea**, anterior, ubicada por encima de la tróclea del húmero, ocupada por la apófisis coronoides del cúbito en el movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo; la **fosa radial**, anterior, y superior al capítulo del húmero que recibe a la cabeza del radio en el movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo; y la **fosa del olécranon**, ubicada en la cara posterior por arriba de la tróclea y que aloja al olécranon cuando el antebrazo se extiende sobre el brazo (fig. 8-12). Además podemos describir dos relieves óseos donde se insertan los músculos de la región antebraquial: el **epicóndilo medial**, ubicado medial y superior a la tróclea, donde se insertan los músculos epicondíleos mediales y el ligamento colateral cubital de la articulación del codo; en la cara posterior de este epicóndilo se halla un el surco:

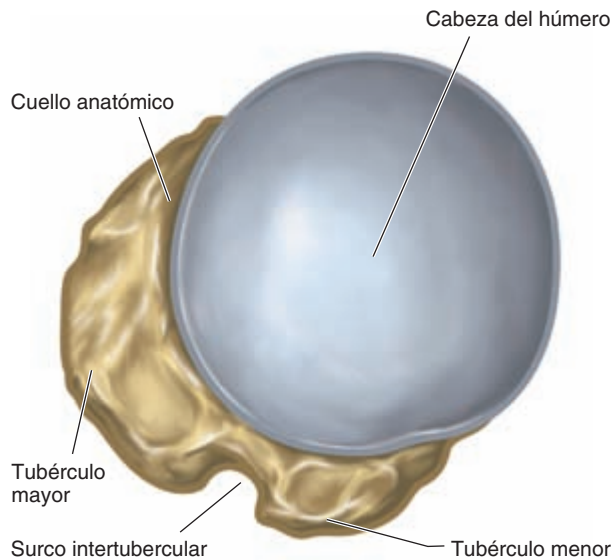


Fig. 8-10. Húmero derecho. Detalle de la epífisis proximal. Vista superior.

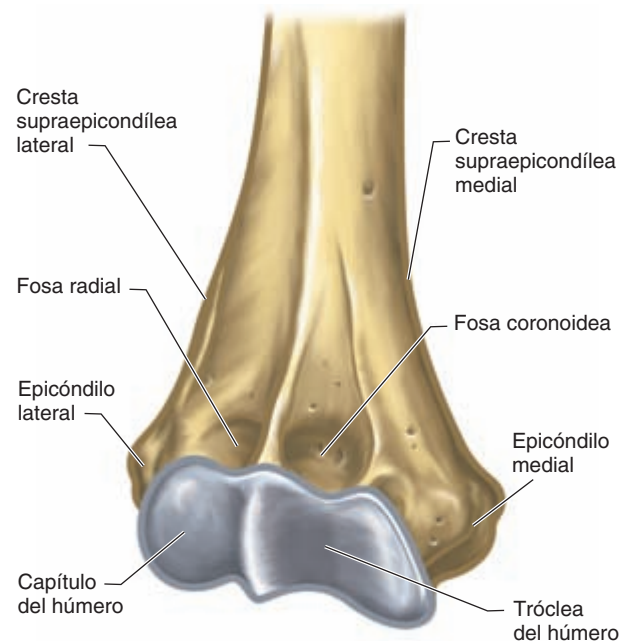


Fig. 8-11. Húmero derecho. Detalle de la epífisis distal. Vista anterior.

surco para el nervio cubital donde se ubica dicho nervio. El **epicóndilo lateral** se encuentra lateral y superior al capitulum, lugar donde se insertan los músculos epicondileos laterales y el ligamento colateral radial.

Fracturas del húmero

Fracturas epifisarias proximales. Son frecuentes y afectan generalmente a pacientes de edad avanzada. Las fracturas del húmero proximal pueden estar ubicadas a nivel del cuello anatómico, del cuello quirúrgico o a nivel de los tubérculos mayor y menor.

La clasificación de Neer distingue entre fracturas no desplazadas (espacio interfragmentario menor de 1 cm y angulación menor de 45 grados), fracturas desplazadas en dos, tres o cuatro fragmentos, fracturas con impactación de la cabeza, fracturas con división de la cabeza ("head-splitting") y fracturas-luxaciones. Cuando el trazo de la fractura aísla la cabeza humeral del resto de los segmentos (como en las fracturas en cuatro partes o las fracturas del cuello anatómico), existe un cierto riesgo de ausencia de consolidación o necrosis cefálica, especialmente si hay luxación asociada. La principal complicación de las fracturas de húmero proximal es la limitación de la movilidad del hombro.

Fractura diafisaria. La principal complicación aguda de las fracturas de diáfisis humeral es la lesión del nervio radial; es más frecuente en la fractura oblicua de tercio distal (fractura de Holstein-Lewis). La lesión del radial suele ser una neuropraxia que normalmente se recupera en 3 ó 4 meses. **(véase caso clínico 8-2).**

Fracturas epifisarias distales. Las fracturas de la epífisis distal se clasifican en tres grupos: supracondíleas o supraintercondíleas (fracturas de paleta humeral) del capitulum humeral y de los epicóndilos.

Las **fracturas supracondíleas** suelen ser intraarticulares, generalmente están desplazadas y presentan elevada

incidencia de conminución. Habitualmente se producen por impactos de alta energía en pacientes jóvenes o bien en pacientes de edad avanzada con osteopenia. Las principales complicaciones de las fracturas supracondíleas del adulto son rigidez (con osificación heterotópica subyacente o sin ella), ausencia de consolidación, artrosis postraumática y neuropatía cubital. **(véase caso clínico 8-3).**

El **capitulum humeral** puede sufrir una fractura osteocondral (fractura de Kocher-Lörenz) o fracturarse todo el capitulum (fractura de Hanh-Steinthal).

Las fracturas del **epicóndilo lateral** son extremadamente raras en el adulto y más frecuentes en el niño. Las de **epicóndilo medial** se asocian a veces a luxación de codo.



Fig. 8-12. Húmero derecho. Detalle de la epífisis distal. Vista posterior.

Radio

Es un **hueso largo**, ubicado en la parte lateral del antebrazo, entre el capítulo del húmero y los huesos del carpo. Se describen un cuerpo y dos epífisis.

El **cuerpo** presenta una curvatura anterior cóncava ventralmente y una curvatura medial más acentuada, aumenta su dimensión distalmente; su sección transversal muestra, en toda su longitud, una forma triangular que permite describir **tres caras y tres bordes**. La **cara anterior** (fig. 8-13), plana, presenta el foramen nutricio del hueso; y en su parte superior, se inserta el músculo flexor largo del dedo pulgar; mientras que en su parte inferior lo hace el músculo pronador cuadrado. En la **cara lateral**, redondeada, se inserta en su parte superior el músculo supinador; y en su parte media, en la tuberosidad pronadora, el músculo pronador redondo. La **cara posterior** (fig. 8-14) en su parte superior es redondeada y está cubierta por el músculo supinador; en su parte media

unas crestas marcan la superficie de inserción de los músculos abductor largo y extensor corto del dedo pulgar. El **borde anterior** se extiende desde la tuberosidad del radio hasta la apófisis estiloides, su inicio es muy marcado y allí se inserta la cabeza radial del músculo flexor superficial de los dedos. El **borde posterior** es romo y poco marcado en sus extremos. El **borde interóseo**, cortante, nace en la tuberosidad del radio y se extiende distalmente hasta bifurcarse; en él se inserta la membrana interósea que une el radio al cúbito.

La **extremidad superior** se articula con el capítulo del húmero, se compone de la cabeza del radio, el cuello del radio y la tuberosidad del radio (fig. 8-15). La **cabeza del radio** es la parte más voluminosa y redondeada de la extremidad superior. Está excavada en su cara superior, la **fosita articular**, y rodeada de una superficie ósea anular, la **circunferencia articular** que se articula con la **escotadura radial del cúbito**. El **cuello del radio** separa la cabeza de la tuberosidad del radio y participa en los movimientos

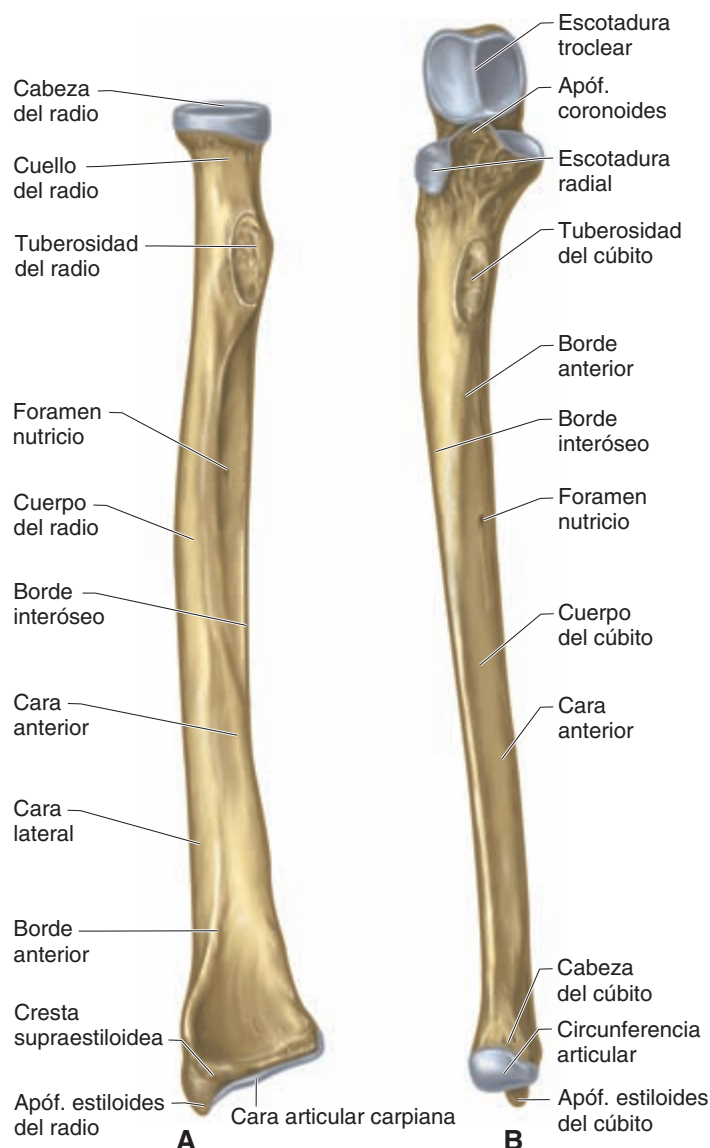


Fig. 8-13. Huesos del antebrazo derecho. Vista anterior. A. Radio. B. Cúbito (ulna).

de pronosupinación. La **tuberosidad del radio** es una eminencia ovoide, entre el cuello y el cuerpo del hueso, donde se inserta el tendón del músculo bíceps braquial.

La **extremidad inferior** es la porción más voluminosa del hueso y participa en la articulación radiocarpiana. Su forma de **pirámide cuadrangular** permite describir: una **cara anterior** donde se inserta el músculo pronador cuadrado; una **cara posterior** excavada por dos surcos: uno lateral y otro medial que dan paso a los tendones del músculo extensor largo del dedo pulgar, y a los tendones del músculo extensor de los dedos y extensor del dedo índice, respectivamente. El **tubérculo dorsal [de Lister]** de esta cara es palpable a través de la piel. La **cara lateral** también posee dos surcos: uno lateral para los tendones de los músculos abductor largo del dedo pulgar y extensor corto del dedo pulgar, y otro medial para los tendones de los músculos extensores radiales largo y corto del carpo; de esta cara se desprende la **apófisis estiloides** del radio, separada del resto del hueso por la cresta

supraestiloidea, en estas dos estructuras se insertan el tendón del músculo braquiorradial y el ligamento colateral radial del carpo. La **cara medial** está ocupada por la escotadura cubital del radio, que se articula con la cabeza del cúbito. La **cara inferior** es la cara articular carpiana, triangular, que se encuentra dividida por una cresta en dos partes: una lateral, triangular, para articularse con el hueso escafoides y otra medial, cuadrilátera, para el hueso semilunar.

Fracturas del radio

• Fracturas epifisarias proximales (de la cabeza).

Estas fracturas suelen producirse en **caídas sobre la palma de la mano**. El paciente refiere **dolor y limitación de la movilidad** en el **codo**. La **clasificación de Mason** distingue los tipos I (no desplazada), II (desplazada en dos fragmentos, reconstruible) y III (conminuta). Cuando se asocian a una luxación de codo (con fractu-

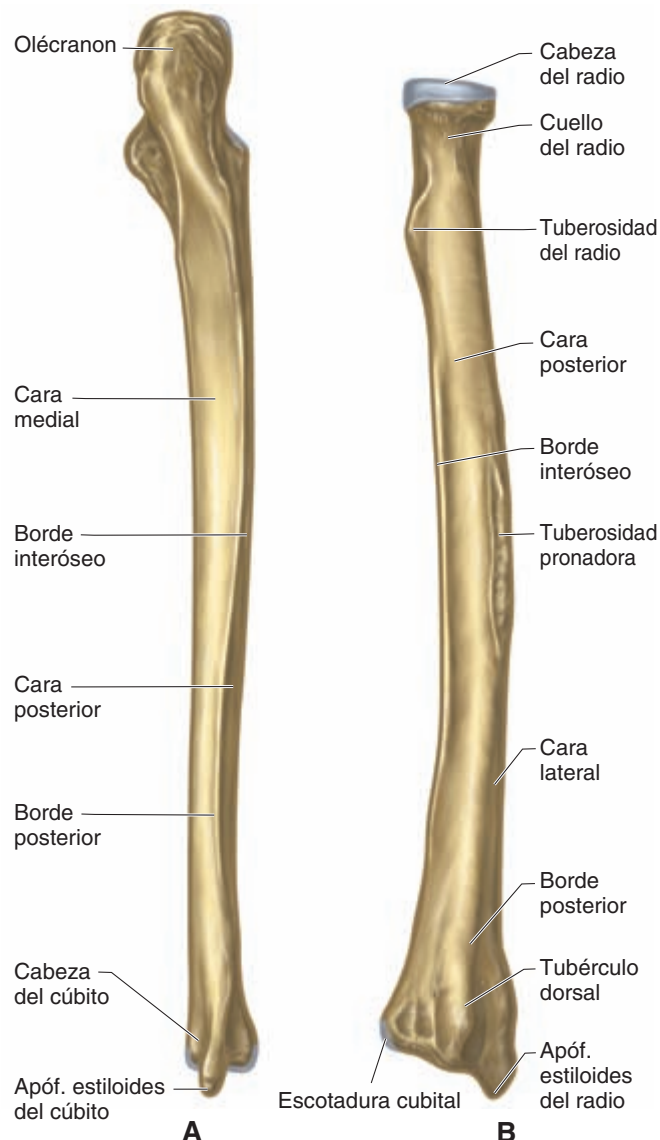


Fig. 8-14. Huesos del antebrazo derecho. Vista posterior. **A.** Cúbito (ulna). **B.** Radio.

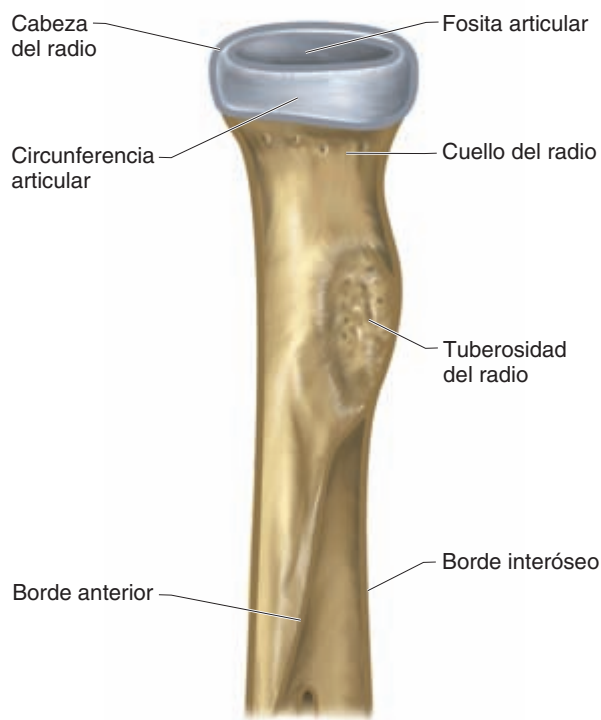


Fig. 8-15. Radio derecho. Detalle de la epífisis proximal. Vista anterior.

ra asociada de la apófisis coronoides o sin ella), se clasifican como tipo IV. La lesión de Essex-Lopresti consiste en la asociación de una fractura de la cabeza del radio con lesión concomitante de la articulación radiocubital distal y la membrana interósea; supone la pérdida de la estabilidad longitudinal del antebrazo. Las **principales complicaciones** de las fracturas de la cabeza del radio son la **limitación de la flexoextensión o pronosupinación**, la **inestabilidad del codo** e inestabilidad longitudinal del antebrazo con migración proximal del radio, lo que puede ocasionar **dolor crónico** en la región carpiana.

- **Fracturas diafisarias.** El antebrazo puede entenderse como un anillo cerrado formado por cuatro elementos: la diáfisis del cúbito, la del radio, la articulación radiocubital proximal y la articulación radiocubital distal. Para que uno de los elementos del anillo lesionado se desplace tiene que haber una lesión en otro punto del anillo. Podemos encontrar cuatro tipos de lesiones, que se describen a continuación.
- **Fractura aislada de la diáfisis cubital (fractura del bastonazo).** Se produce cuando, generalmente en una agresión, el paciente se protege con el borde cubital del antebrazo de un golpe dirigido a la cabeza. El impacto fractura el cúbito sin lesionar ninguna de las otras tres estructuras mencionadas, siendo por lo tanto el desplazamiento menor. No hay inestabilidad a nivel del antebrazo.
- **Fractura de la diáfisis de ambos huesos del antebrazo.** En el adulto se trata de una fractura quirúrgica: si no se reestablece de forma anatómica la morfología curva recíproca de ambos huesos, no se podrá recuperar la pronosupinación.
- **Lesión de Monteggia.** Corresponde a la fractura de la

diáfisis cubital (proximal) asociada a luxación de la articulación radiocubital proximal (cabeza del radio). Existen cuatro tipos en función de la posición de la cabeza del radio y de la presencia o no de luxación (tipos I, II, III y IV de Bado); el tipo I (cabeza radial a anterior) es el más frecuente. Esta fractura-luxación se asocia característicamente a la lesión del nervio interóseo antebraquial posterior, ramo profundo del nervio radial.

- **Lesión de Galeazzi.** Es la fractura de diáfisis radial (distal) asociada a la luxación de la articulación radiocubital distal (cabeza del cúbito).
- **Fracturas epifisarias distales.** Las fracturas de la extremidad distal del radio se producen por **caídas sobre la mano** y a nivel del hueso metafisario, muy bien vascularizado. Ello significa que consolidan prácticamente siempre. Su principal problema es que, dada su incidencia elevada de conminución, muchas veces son inestables. Su principal complicación es la consolidación en mala posición. Dependiendo del trazo de fractura y la posición del fragmento distal, se distinguen varios tipos.
- **Fractura de Pouteau-Colles.** El fragmento distal se desplaza en dirección posterior y radial con cierto grado de supinación. La deformidad que produce se denomina “en dorso de tenedor”.
- **Fractura de Goyrand-Smith o de “Colles invertido”.** El fragmento distal se desplaza hacia volar. La deformidad asociada se llama “en pala de jardinero”.
- **Fractura-luxación de Rhea-Barton.** La fractura desprende el margen dorsal (fractura de Barton propiamente dicha) o volar (fractura de Barton invertida) que se subluxa acompañado del carpo.
- **Fractura de Hutchinson o del chofer, fractura de la estiloides radial.** El pronóstico de estas fracturas empeora si existen trazos intraarticulares (especialmente si se separan los fragmentos) y en presencia de mucha conminución o angulación (fractura inestable). Los criterios más aceptados de inestabilidad son: angulación dorsal > 20°, acortamiento del radio > 10 mm e intensa conminución dorsal. Las principales complicaciones de estas fracturas son la compresión del nervio mediano, la distrofia simpática refleja, la ruptura tardía del tendón del extensor largo del pulgar y la artrosis postraumática asociada a consolidación en posición viciosa.

Cúbito (ulna)

Es un **hueso largo**, ubicado en la parte medial del antebrazo, entre la tróclea del húmero y los huesos del carpo. Se describen un cuerpo y dos epífisis.

Su **cuerpo**, más voluminoso en su parte proximal, es prismático triangular y se describen tres caras y tres bordes. La **cara anterior** en su parte proximal es cóncava y en ella se inserta el músculo flexor profundo de los dedos; mientras que su parte distal es ligeramente convexa y es allí donde se inserta la cabeza cubital del músculo pronador redondo (véase fig. 8-13). En la **cara posterior** se encuentra la superficie de inserción del músculo ancóneo; y por debajo aparecen crestas óseas longitudinales donde se insertan los músculos extensor cubital del carpo, extensor del dedo índice, abductor largo del dedo pulgar,

extensor corto del dedo pulgar, extensor largo del dedo pulgar y supinador. En la **cara medial** se inserta el músculo flexor profundo de los dedos (véase fig. 8-14). El **borde anterior**, en su parte proximal, da inserción al músculo flexor profundo de los dedos, y en su parte distal al músculo pronador cuadrado. En el **borde posterior**, que nace del olécranon, se insertan el músculo flexor profundo de los dedos, el músculo flexor cubital del carpo y el músculo extensor cubital del carpo. El **borde interóseo** sirve de inserción a la membrana interósea; en la parte proximal se bifurca hacia los extremos de la escotadura radial, delimitando la cresta del músculo supinador, lugar de inserción de este músculo.

La **extremidad superior** forma parte de la articulación del codo (fig. 8-16); y presenta una superficie articular, la **escotadura troclear**, con forma de semiluna, recorrida por una cresta longitudinal que la divide en dos caras articulares que se corresponden con la tróclea del húmero. En su parte inferior se prolonga hacia delante, por la **apófisis coronoides**, que en la flexión del codo ocupa la fosa coronoidea del húmero. Por debajo de la apófisis coronoides, se encuentra una superficie rugosa, la **tuberosidad del cúbito**, donde se inserta el músculo braquial. Lateralmente, encontramos otra superficie articular, la **escotadura radial**, que se continúa hacia arriba con la escotadura troclear y donde se aplica la circunferencia articular del radio; por delante de la escotadura radial se insertan ligamentos de la articulación del codo: el ligamento anular del radio y el ligamento colateral radial. Hacia atrás, la extremidad superior, se eleva en una saliente voluminosa y cuadrangular, el **olécranon**, cuya cara anterior contribuye a formar la escotadura troclear. En la cara lateral se insertan el músculo anco-

neo y el ligamento colateral radial, y en su cara medial lo hacen el músculo flexor cubital del carpo y el ligamento colateral cubital; mientras que en ambas caras se insertan las cabezas medial y lateral del músculo tríceps braquial. La cara posterior presenta rugosidades donde se inserta el músculo tríceps braquial, al igual que la cara superior que se proyecta hacia delante formando el vértice del olécranon. La cara inferior se continúa con el cuerpo del hueso.

La **extremidad inferior** presenta un extremo abultado, la **cabeza del cúbito**. En ella se encuentra una saliente articular, más o menos esférica, la **circunferencia articular del cúbito**, que se orienta hacia lateral y se corresponde con la escotadura cubital del radio, constituyendo la articulación radiocubital inferior. Además la **cabeza del cúbito** presenta una saliente cilíndrica hacia distal, la **apófisis estiloides del cúbito**, en cuyo vértice se insertan el ligamento colateral cubital del carpo y el disco articular. Esta apófisis se halla separada de la **circunferencia articular** por un surco donde se encuentra el tendón del músculo extensor cubital del carpo.

Fracturas del cúbito

- **Fracturas epifisarias proximales.** Las fracturas del **olécranon** generalmente interrumpen la continuidad del aparato extensor del codo. La principal complicación de estas fracturas es la pérdida de movilidad, por lo que es fundamental que la consolidación obtenida sea lo suficientemente estable como para comenzar la rehabilitación cuanto antes.
- **Fracturas diafisarias** (véase fracturas diafisarias en fracturas del radio).

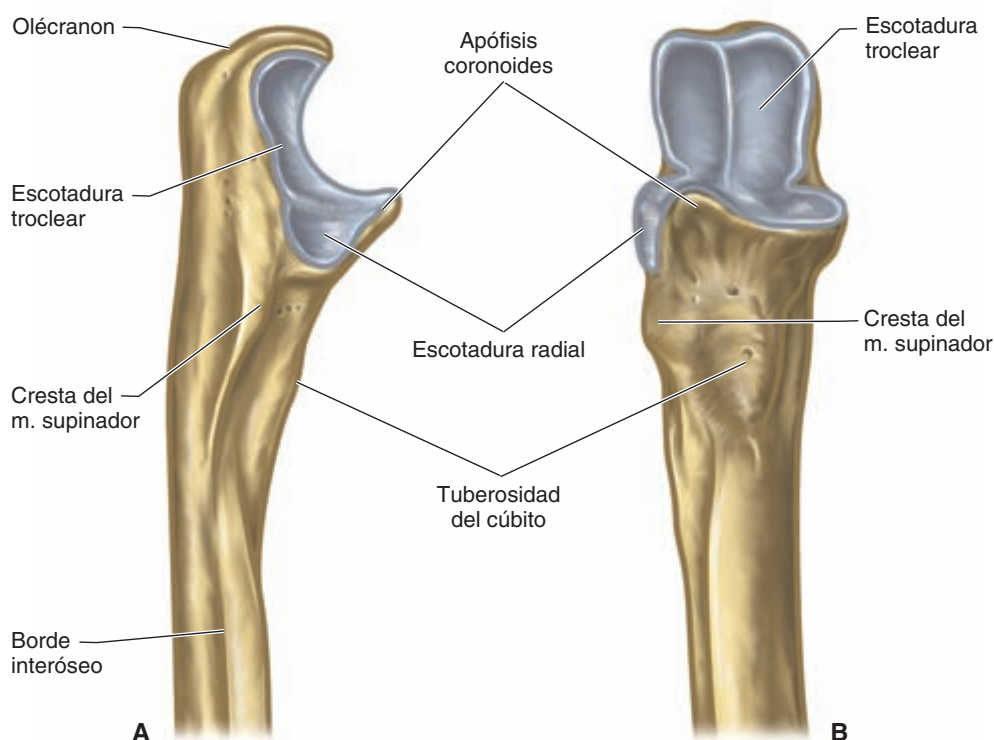


Fig. 8-16. Cúbito (ulna) derecho. Detalle de la epífisis proximal. A. Vista lateral. B. Vista anterior.

Huesos del carpo

Son **ocho huesos cortos** que se disponen en **dos filas**:

- La fila **superior (proximal)** que comprende de lateral a medial: hueso **escafoides**, el hueso **semilunar**, el hueso **piramidal** y el hueso **pisiforme** (figs. 8-17 y 8-18).
- La fila **inferior (distal)** que comprende de lateral a medial al: el hueso **trapecio**, el hueso **trapezoide**, el hueso **grande** y el hueso **ganchoso**.

En conjunto forman un **surco de concavidad anterior** por donde se deslizan los tendones de los músculos flexores de los dedos; **todos ellos tienen forma cuboidea** y presentan **seis caras**; dos de ellas, la anterior y la posterior, son rugosas y corresponden a las caras palmar y dorsal de la mano, mientras que las

otras cuatro caras son articulares exceptuando las caras de los huesos ubicados en los extremos de cada una de las filas (figs. 8-19 y 8-20). Cada uno de los huesos presenta particularidades anatómicas que hay que recordar.

Hueso escafoides

Es el más voluminoso y lateral de los huesos de la fila superior, se articula hacia proximal con el radio, hacia medial con el hueso semilunar y el hueso grande, y hacia distal con el hueso trapecio y el hueso trapezoide. De su cara anterior se proyecta una saliente, el **tubérculo del hueso escafoides**, donde se inserta el ligamento colateral radial del carpo. Un solo músculo se inserta en este hueso: el abductor corto del dedo pulgar.

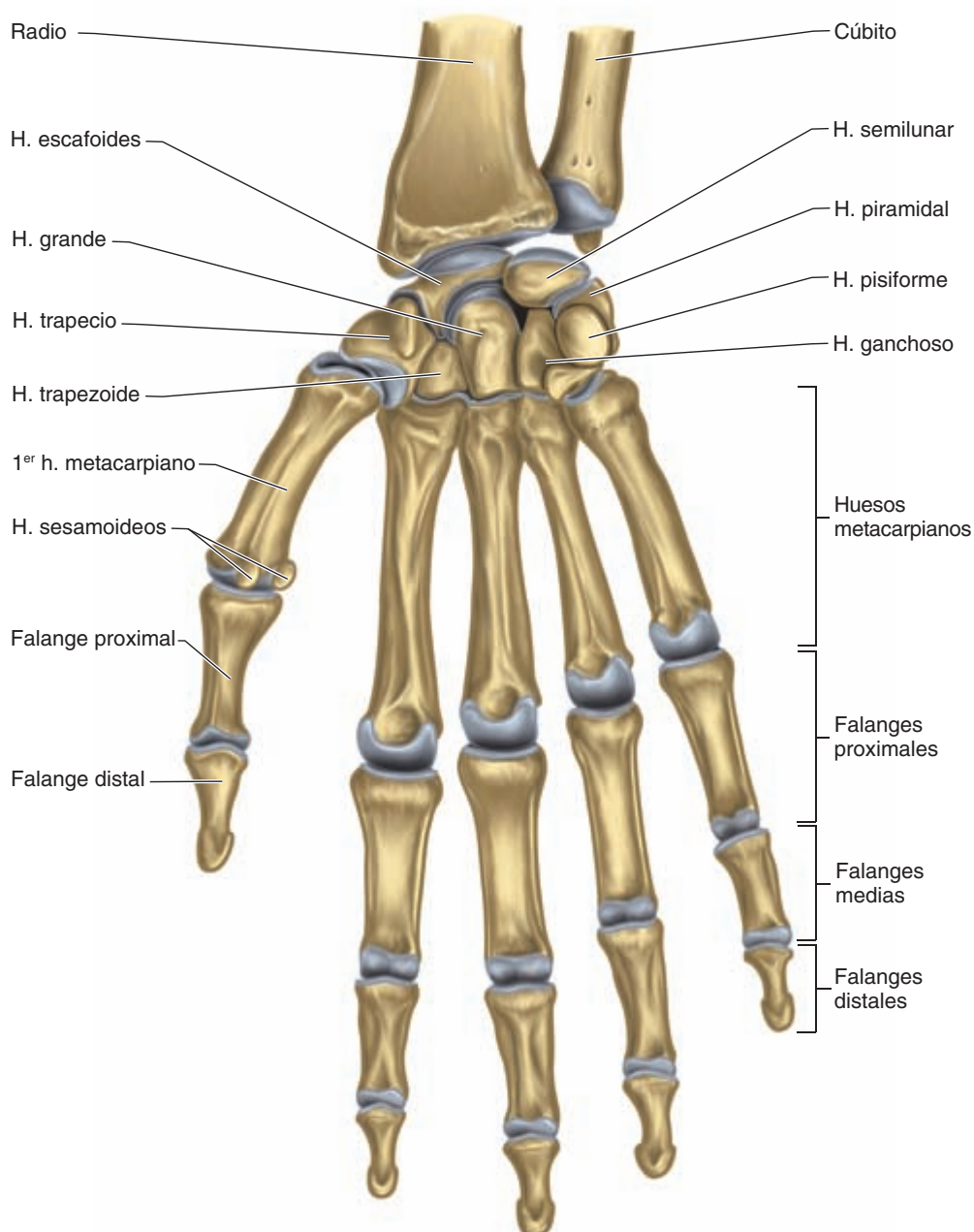


Fig. 8-17. Huesos de la mano y del extremo distal del antebrazo derecho. Vista anterior.

Fractura del escafoides

El **escafoides** es un hueso poco vascularizado (casi totalmente rodeado de cartílago a excepción del cuello, por donde llegan los vasos que irrigan el tercio proximal). Tiene una movilidad importante y escasa expresión radiológica de sus fracturas. El escafoides suele fracturarse en pacientes jóvenes que sufren una caída sobre el “talón” de la mano forzando la extensión del carpo. Clínicamente se aprecia dolor en la **tabaquera anatómica**, ocasionalmente con tumefacción. Debido a su dificultad de diagnóstico, suelen realizarse cuatro radiografías de la región carpiana. Las principales complicaciones de esta fractura son la ausencia de consolidación y la necrosis isquémica del polo proximal. La ausencia de consolidación suele

manifestarse como episodios de **dolor** en la región carpiana con traumatismos relativamente banales; con el paso del tiempo se establece un patrón de artrosis secundaria del carpo característico que se denomina SNAC (*scaphoid non-union advanced collapse*).

Hueso semilunar (*lunatum*)

Con forma de media luna, ubicado con su concavidad mirando hacia distal. Se articula proximalmente con el radio, hacia lateral con el hueso escafoides y hacia medial con el hueso piramidal; distalmente se articula con el hueso grande y el hueso ganchoso.

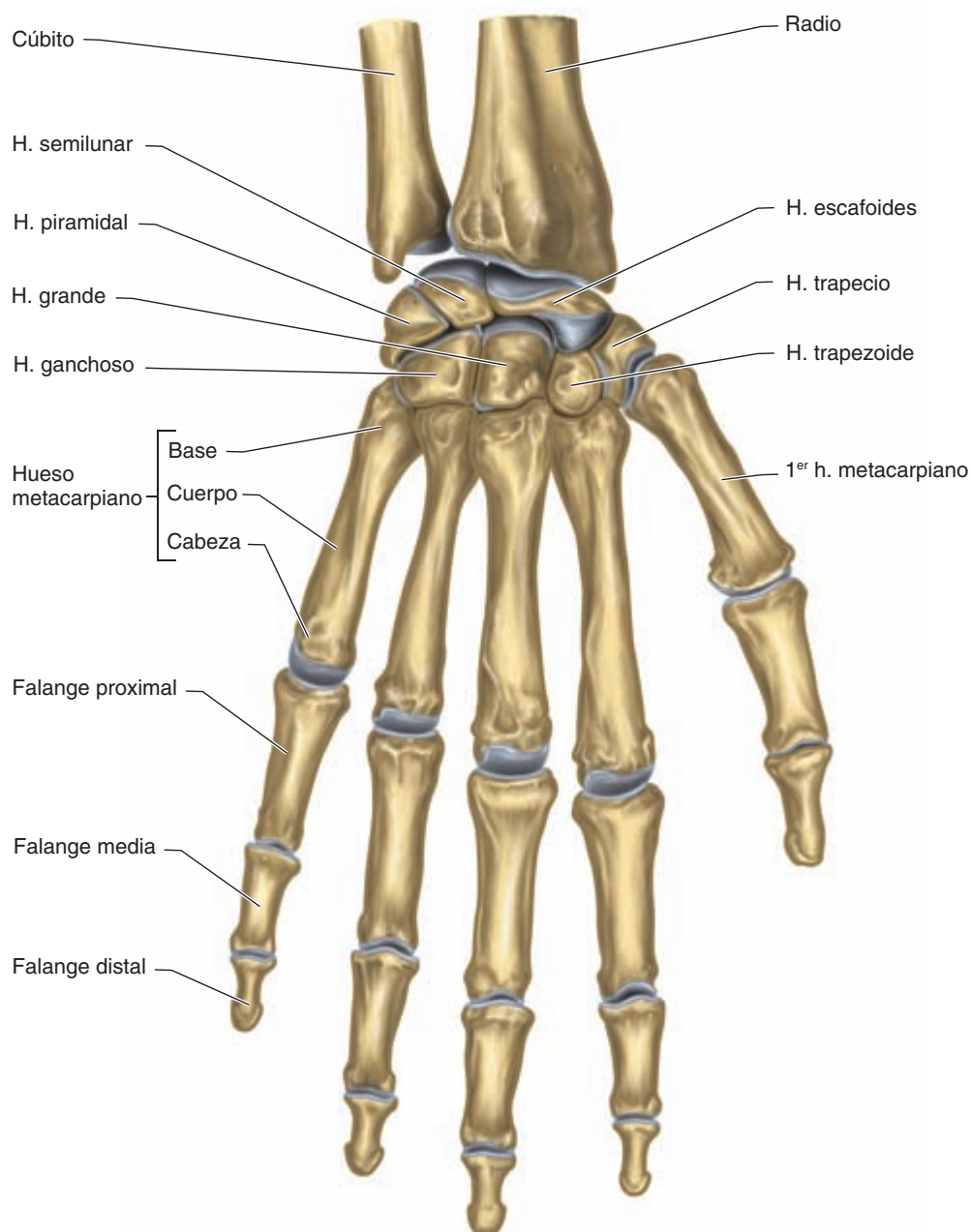


Fig. 8-18. Huesos de la mano y del extremo distal del antebrazo derecho. Vista posterior.

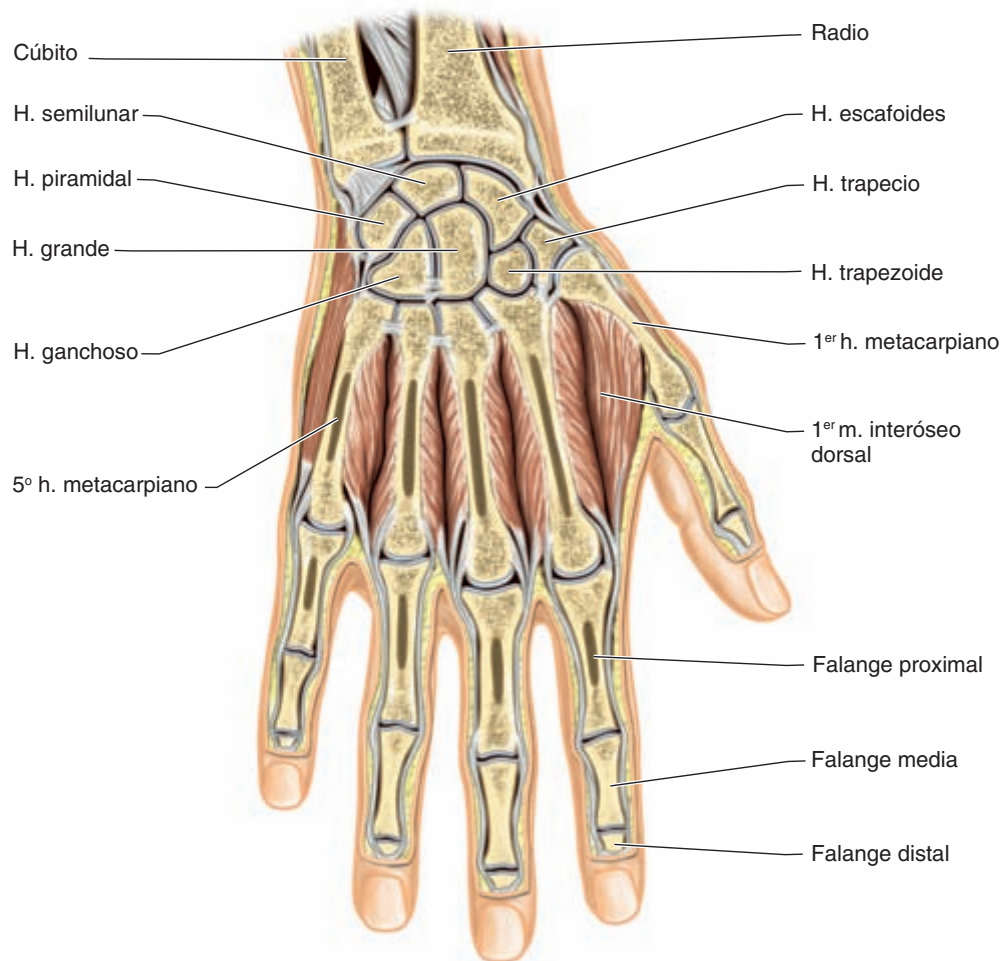


Fig. 8-19. Corte coronal de la mano y del extremo distal del antebrazo derecho. Vista posterior.

Hueso piramidal (*triquetrum*)

Con forma de pirámide cuadrangular, su base mira hacia proximal y lateral. Se articula en sentido proximal con el disco articular y en sentido distal con el hueso ganchoso; su cara anterior se articula con el hueso pisiforme y en su cara posterior se inserta un fascículo del ligamento colateral cubital del carpo.

Hueso pisiforme

Es el hueso más medial de la fila superior, de forma redondeada y se articula solamente con el hueso piramidal, por su cara posterior. En él se inserta el músculo flexor cubital del carpo, el músculo abductor del dedo meñique y el ligamento colateral cubital del carpo.

Hueso trapecio

Es el más lateral de los huesos de la fila inferior. Se articula en forma proximal con el hueso escafoides, medialmente con el hueso trapezoide y en forma distal con el primero y el segundo metacarpiano. En su cara anterior presenta una saliente, el **tubérculo del hueso trapecio**, en

relación medial con un surco por donde se encuentra el tendón del músculo flexor radial del carpo. En el hueso trapecio se inserta el músculo oponente del dedo pulgar, el músculo flexor corto del dedo pulgar y el músculo abductor corto del dedo pulgar.

Hueso trapezoide

Situado entre cuatro huesos, relacionándose con el hueso escafoides en sentido proximal y con el segundo metacarpiano en sentido distal; lateralmente se encuentra el hueso trapecio y medialmente el hueso grande. En él se inserta el músculo aductor del dedo pulgar y el músculo flexor corto del dedo pulgar, aunque esta última no es una inserción constante.

Hueso grande (*capitatum*)

Es el más voluminoso de todos los huesos del carpo y ocupa la parte central de la región del carpo. Se describen en él: una **cabeza**, un **cuello** y un **cuerpo**. En sentido proximal se articula con el hueso semilunar, en sentido lateral con el hueso trapezoide y el hueso escafoides, en sentido medial con el hueso ganchoso, y en sentido distal

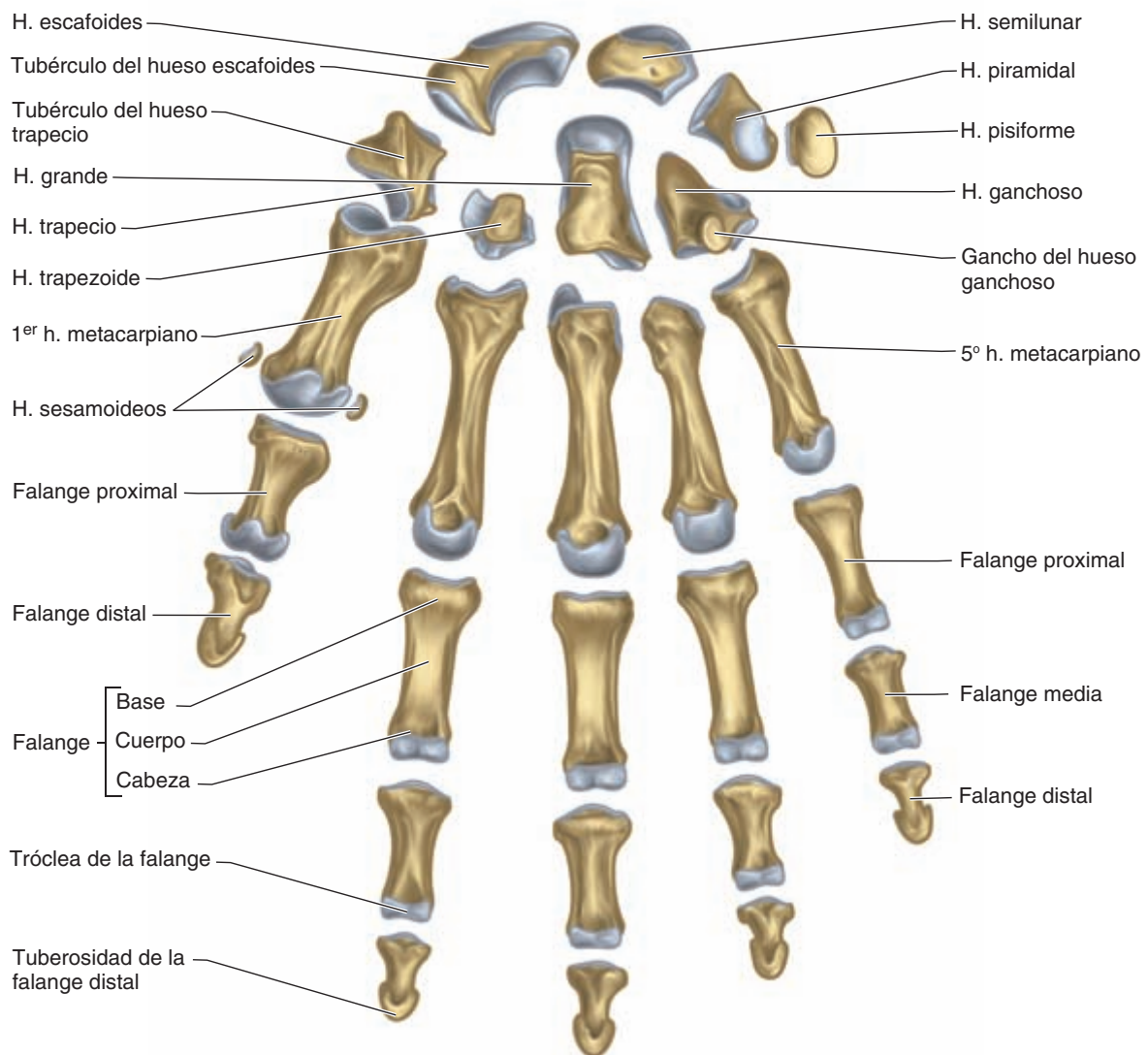


Fig. 8-20. Huesos de la mano derecha, separados entre sí, para permitir ver las superficies articulares. Vista anterior.

con el segundo, tercero y cuarto metacarpiano. Se insertan en él: el músculo aductor del dedo pulgar y el músculo flexor corto del dedo pulgar.

Hueso ganchoso (*hamatum*)

Es el más medial de la fila inferior; en su cara anterior presenta una saliente en forma de gancho, el **gancho del hueso ganchoso**, donde se inserta el músculo flexor corto del dedo meñique y el músculo oponente del dedo meñique; además limita medialmente el conducto carpiano [túnel carpiano]. Se articula proximalmente con el hueso semilunar, en sentido medial con el hueso piramidal, en sentido lateral con el hueso grande y distalmente con el cuarto y quinto metacarpiano.

Fracturas del hueso ganchoso

Corresponden al **2-4% de las fracturas del carpo**. Habitualmente comprometen el **cuerpo** o el **gancho** del hueso ganchoso (la **más frecuente**). Las fracturas del

gancho generalmente son secundarias a lesiones deportivas en las que se utilizan palos, raquetas o *sticks* (**golf, tenis, hockey y béisbol**). El movimiento forzado golpea al gancho del hueso ganchoso causando su fractura. Su diagnóstico inicial suele pasar inadvertido ya que el dolor generalmente no es importante. El paciente suele localizar el **dolor** en la **zona cubital** de la región carpiana y se **irradia** hacia el **4º y 5º dedo** (recordar que el eje vasculonervioso cubital pasa inmediatamente en dirección medial al gancho). Las radiografías en proyecciones anteroposterior y perfil no muestran lesión, se necesita la realización de otra radiografía, en este caso del conducto carpiano que se obtiene con la mano en ligera supinación y máxima desviación radial. A veces puede ser necesaria una tomografía computarizada.

Así constituido el **macizo óseo carpiano**, de forma rectangular, posee un **eje transversal mayor** que el eje vertical. Su cara anterior, cóncava, forma el **surco del carpo**, limitado en sentido medial por el hueso pisiforme y el gancho del hueso ganchoso y en sentido lateral por el

tubérculo del hueso escafoides y el tubérculo del hueso trapecio. El fondo de este surco está formado por la cara anterior de los huesos semilunar, piramidal, trapezoide, grande y ganchoso. El **retináculo flexor**, que se extiende entre las salientes óseas del surco, **lo transforma en el conducto carpiano [túnel carpiano]**, ocupado por los tendones de los músculos flexores de los dedos y el nervio mediano. La cara posterior del macizo carpiano es convexa y se relaciona con los tendones de los músculos extensores de la mano y de los dedos.

Huesos del metacarpo

Constituyen el esqueleto de la palma y del dorso de la mano, **formado por cinco huesos largos**: los **metacarpianos**, denominados de lateral a medial como **primero** (I), **segundo** (II), **tercero** (III), **cuarto** (IV) y **quinto** (V). Se encuentran separados entre sí, limitando los cuatro espacios interóseos. Poseen una capa periférica gruesa de hueso compacto, con tejido esponjoso en sus extremidades; la cavidad medular es reducida. Tienen características comunes entre ellos y características particulares que permiten distinguirlos entre sí (**véase fig. 8-20**).

En los **metacarpianos** describiremos un cuerpo y dos epífisis; el **cuerpo**, de concavidad anterior (palmar o volar) y forma prismática triangular, posee una cara posterior ligeramente convexa y dos caras, lateral y medial, en relación con los músculos interóseos. Su **epífisis proximal**, la **base** del metacarpiano, presenta caras articulares para los huesos de la fila inferior del carpo y los otros metacarpianos vecinos. La **epífisis distal**, la **cabeza** del metacarpiano, se articula con la base de las falanges proximales correspondientes.

I metacarpiano

Corresponde al **dedo pulgar**, es **el más corto y voluminoso**; como no se articula con ningún otro metacarpiano se diferencia de estos por no poseer carillas articulares laterales. Se insertan en él: el músculo abductor del dedo pulgar, el músculo extensor corto del dedo pulgar, el músculo oponente del dedo pulgar y el músculo primer interóseo dorsal.

II metacarpiano

Es el más largo de los metacarpianos, sólo tiene la carilla articular medial para el tercer metacarpiano. Los músculos extensor radial largo del carpo, flexor radial del carpo, aductor del dedo pulgar y primer interóseo dorsal y palmar se insertan en este metacarpiano.

III metacarpiano

Posee las dos carillas articulares en su base, pero se destaca en su cara dorsal una apófisis: la **apófisis estiloides del tercer hueso metacarpiano**, donde se inserta el músculo extensor radial corto del carpo. También se inser-

tan en él: los músculos aductores del dedo pulgar y el segundo y tercer interóseo dorsal.

IV metacarpiano

Posee las dos carillas articulares en su base pero se diferencia del tercer metacarpiano porque no posee apófisis estiloides; se insertan en él: los músculos segundo interóseo palmar y los tercero y cuarto interóseos dorsales.

V metacarpiano

Este hueso solo posee una carilla articular, la lateral. El músculo extensor cubital del carpo, el tercer interóseo palmar, el cuarto interóseo dorsal y el músculo oponente del dedo meñique se insertan en este metacarpiano.

Fracturas del metacarpo

Fracturas epifisarias proximales. La **base del primer metacarpiano** sufre dos tipos de fracturas con nombre propio.

- La **fractura de Bennett** es una fractura oblicua intraarticular inestable, en la que hay desplazamiento proximal de la diáfisis por la acción fundamentalmente del músculo aductor largo del pulgar.
- La **fractura de Rolando** es intraarticular y conminuta, con lo cual es difícil la reconstrucción quirúrgica y suele optarse por el tratamiento ortopédico y movilización precoz.

Fracturas diafisarias. Las fracturas diafisarias de los metacarpianos suelen ser quirúrgicas cuando son inestables y están excesivamente anguladas o rotadas, cuando se trata de fracturas de múltiples metacarpianos y en manos catastróficas en las que es necesario un soporte óseo estable para reconstruir las lesiones restantes de los tendones, nervios y vasos.

Fracturas epifisarias distales. El **cuello del quinto metacarpiano** suele fracturarse al dar un puñetazo (**fractura del boxeador**); una moderada angulación de esta fractura sólo ocasiona alteraciones estéticas.

Huesos de los dedos

Los dedos, muy móviles y articulados con los metacarpianos, se denominan de lateral a medial: **primer dedo o dedo pulgar**, **segundo dedo o dedo índice**, **tercer dedo o dedo medio**, **cuarto dedo o dedo anular** y **quinto dedo o dedo meñique**. A excepción del pulgar, poseen tres segmentos óseos, las falanges denominadas: proximal, media y distal. El pulgar sólo posee falange proximal y falange distal (**véase fig. 8-20**).

Falange proximal

Como en todo hueso largo describiremos: un cuerpo y dos epífisis. El **cuerpo** es semicilíndrico, con una concavidad anterior, y bordes bien marcados. Su **epífisis proxi-**